



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

NASAZENÍ VOLNĚ DOSTUPNÉHO SIMULAČNÍHO NÁSTROJE V LABORATORNÍCH CVIČENÍCH

DEPLOYMENT OF A FREELY AVAILABLE SIMULATION TOOL IN LABORATORY EXERCISES

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Marek Nečas

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. Tomáš Horváth, Ph.D.

BRNO 2024

Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Telekomunikační a informační systémy**

Ústav telekomunikací

Student: Marek Nečas

ID: 211533

Ročník: 3

Akademický rok: 2023/24

NÁZEV TÉMATU:

Nasazení volně dostupného simulačního nástroje v laboratorních cvičeních

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Práce je orientována na využití volně dostupného softwarového nástroje GNPpy pro návrh úloh do laboratorních cvičení v rámci předmětu „Služby komunikačních sítí“. V teoretické části se student zaměří na základní principy WDM technologie a její použití v páteřních sítích. Dále student rozebere klíčové komponenty optické sítě určující kvalitu přenosové trasy a představí simulátor GNPpy. Výstupem praktické části budou návody dvou laboratorních úloh, které studenty seznámí s ovládáním, možnostmi a uplatněním simulátoru GNPpy při návrhu a provozování optických sítí. Návody budou zahrnovat potřebný teoretický základ, pokyny k vlastnímu zpracování a kontrolní dotazy ověřující pochopení tématu.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

[1] CURRI, Vittorio. GNPpy model of the physical layer for open and disaggregated optical networking [Invited]. Journal of Optical Communications and Networking [online]. 2022, 14(6), C92–C104. ISSN 1943-0620. Dostupné z: doi:10.1364/JOCN.452868

[2] FERRARI, Alessio, Mark FILER, Karthikeyan BALASUBRAMANIAN, et al. GNPpy: an open source application for physical layer aware open optical networks. Journal of Optical Communications and Networking [online]. 2020, 12(6), C31–C40. ISSN 1943-0620. Dostupné z: doi:10.1364/JOCN.382906

Termín zadání: 5.2.2024

Termín odevzdání: 28.5.2024

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Horváth, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Cílem předložené práce byl návrh úloh do laboratorních cvičení zaměřených na komunikační síť. Úlohy jsou orientovány na fyzickou vrstvu páteřních optických tras a využívají volně dostupný simulátor GNPY. Teoretický přehled shrnuje vlastnosti základních komponent určujících kvalitu signálu v transparentních optických sítích, tj. optických vláken a zesilovačů. Dále popisuje veličiny OSNR a GSNR jako kvantitativní měřítka degradace signálu a představuje softwarový nástroj GNPY, umožňující jejich výpočet v modelu reálné sítě. Praktická část obsahuje návody pro dvě laboratorní úlohy s teoretickým úvodem, postupem a závěrečnými otázkami ověřujícími pochopení tématu.

KLÍČOVÁ SLOVA

transparentní optické sítě, vlnový multiplex, optické zesilovače, ASE, nelineární jevy, poměr signálu k šumu, OSNR, GSNR, GNPY

ABSTRACT

The aim of this thesis was the design of laboratory exercises for classes in communication networking. The exercises focus on the physical layer of backbone optical networks and use an open-source simulator GNPY. The theoretical part of the thesis reviews the properties of essential components which determine the signal quality in transparent optical networks, i.e., optical fibers and amplifiers. Further, OSNR and GSNR are described as quantitative measures of signal quality degradation, and the GNPY application is introduced which enables the calculation of these measures in a real-network model. The practical part consists of instructions for two laboratory exercises, including theoretical background and closing problems which check the understanding of the topic.

KEYWORDS

transparent optical networks, wavelength-division multiplexing, optical amplifiers, ASE, nonlinear effects, signal-to-noise ratio, OSNR, GSNR, GNPY

NEČAS, Marek. *Nasazení volně dostupného simulačního nástroje v laboratorních cvičeních*. Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2024. Vedoucí práce: Ing. Tomáš Horváth, Ph.D.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora: Marek Nečas
VUT ID autora: 211533
Typ práce: Bakalářská práce
Akademický rok: 2023/24
Téma závěrečné práce: Nasazení volně dostupného simulačního nástroje v laboratorních cvičeních

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno

.....

podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Tuto práci bych rád věnoval prof. Ing. Miloslavu Filkovi, CSc. Přestože si ji bohužel již nebude moci přečíst, rád bych mu takto poděkoval za inspirující rozhovory, které jsme vedli o minulosti i budoucnosti telekomunikací. Díky jeho pomoci jsem též mohl v létě roku 2020 strávit čas v kolektivu zaměstnanců firmy SITEL a poznat praktickou stránku výstavby a provozu optických sítí. V neposlední řadě mě kontaktoval se svými kolegy z Laboratoře optických sítí, kde jsem získal příležitost věnovat se bakalářské práci, která nejenže mi přinesla mnoho poznatků, ale jejíž výsledky budou snad k užitku i jiným studentům. Za cenné rady, přátelské konzultace a trpělivost při zpracování předloženého textu bych proto rád poděkoval Ing. Tomáši Horváthovi, Ph.D., vedoucímu této práce. A konečně děkuji své rodině, přátelům a kolegům, kteří mě po celou dobu podporovali.

Obsah

Úvod	8
1 Teoretický přehled	10
1.1 Optická vlákna	14
1.2 Optické zesilovače	18
1.2.1 Zesilovače EDFA	19
1.2.2 Ramanovy zesilovače	22
1.3 Kvalita optické cesty	25
1.4 GNPý	29
2 Návrh laboratorních úloh	34
2.1 Úloha 1: Představení simulátoru GNPý	35
2.2 Úloha 2: Ramanovy zesilovače v GNPý	46
Závěr	57
Literatura	58
Seznam symbolů a zkratk	63

Úvod

Optické vlákno jako vhodný prostředek pro přenos datového signálu bylo představeno v roce 1966, ovšem teprve snížení útlumu pod hodnotu 20 dB/km v roce 1970 a objev kompaktních laserových zdrojů na bázi GaAs¹ přibližně ve stejné době umožnily masové nasazení vláknových komunikačních systémů. Během necelých třiceti let se od roku 1980 přenosová rychlost vláken zvýšila přibližně o pět řádů a razantně též narostla vzdálenost dosažitelná bez regenerace signálu [1].

Devadesátá léta minulého století byla proto ve znamení masivního přechodu z metalické kabeláže na optická vlákna. Přesto značné procento nově položených optických vláken bylo „nenasvícených“, jako důsledek nerovnováhy mezi vysokou kapacitou páteřních sítí operátorů a absencí dostatečně dimenzované přístupové sítě. Postupující digitalizace a rostoucí nabídka datově náročných multimediálních služeb však brzy vyvolaly tlak na rozvoj poslední míle [2]. S náhradou vytáčeného připojení xDSL technologiemi se i pro domácí uživatele staly dostupné rychlosti v řádech desítek Mb/s. Přestože operátoři se snaží stále vytěžit maximum z původních metalických kabelů prostřednictvím technologie G.fast a sdružování linek (bondingu), je zároveň patrný tlak na modernizaci přístupové infrastruktury v podobě přípojek FTTB a FTTH (fiber to the building/home). Na národní úrovni to dokládají plány společností T-Mobile či CETIN na připojení až milionu domácností optickou přípojkou v nejbližších letech [3, 4]. Pro takto vybavené domácnosti jsou v současnosti dostupné rychlosti v řádu stovek až tisíců Mb/s. Je zřejmé, že se skokovým nárůstem těchto přípojek společně s rostoucími přenosovými rychlostmi v mobilních sítích (v současnosti technologie 4G, 5G) byla brzy využita i původně nenasvícená vlákna a začaly se hledat další možnosti, jak přenosovou kapacitu páteřní sítě navýšit.

V návaznosti na pokrok ve výrobě laserových zdrojů bylo možno ve druhé polovině devadesátých let začít využívat spektrální oblast okolo 1550 nm (tzv. pásmo C), v níž má optické vlákno přibližně poloviční útlum než v původně užívané oblasti okolo 1310 nm (tzv. pásmo O). Revoluční využití pásma C přinesly systémy DWDM (dense wavelength-division multiplexing) umožňující současné nasazení mnoha desítek kanálů. Od triviálního dvoustavového klíčování (OOK, on-off keying), používaného v páteřních sítích prakticky výhradně do konce minulého tisíciletí, bylo možno s použitím digitálního zpracování koherentně detekovaného signálu a pokročilých modulačních technik dosáhnout z původní kanálové rychlosti 2,5 Gb/s na současných 400–800 Gb/s [1, 5, 6].

¹Jednalo se o polovodičové lasery založené na sloučeninách prvků 13. a 15. skupiny periodického systému, které generovaly záření v oblasti 850 nm a bylo možno je provozovat při běžných teplotách. Vhodná substituce za další prvky (In, P) umožnila později přejít i do spektrálních oblastí s nižším útlumem (pásma O, C).

Prioritou operátorů však není jen co nejvyšší kapacita přenosových tras, ale i jejich maximální dostupnost a efektivita využití, schopnost pružně reagovat na měnící se přenosové požadavky a pochopitelně též minimalizace s tím souvisejících investičních a provozních nákladů. Trendem poslední doby je proto odklon od monolitických přenosových systémů, představujících uzavřený, byť dobře fungující soubor hardwaru a softwaru, pracujícího často na více vrstvách referenčního modelu ISO/OSI. Do popředí se dostávají tzv. disagregované a otevřené systémy, které usilují o oddělení jednotlivých hardwarových i softwarových komponent a o standardizovaná rozhraní, jež jsou vzájemně kompatibilní nezávisle na výrobci konkrétního zařízení. Operátoři tak získávají vyšší flexibilitu při nasazování nových technologií a aplikací při významné finanční úspoře.

Vysoká koncentrace provozu do jediného vlákna vytváří významné slabé místo v přenosovém systému. Přerušením vlákna, ale i výpadkem souvisejícího transpondéru, multiplexeru či zesilovače tak lze ohrozit konektivitu velkého množství zákazníků. Na druhé straně, v síťové architektuře založené na směrování vlnových délek, je z provozního hlediska výrazně jednodušší přesměrovat jedinou plně optickou cestu než množství nezávislých spojení, která do ní přispívají [7]. Síť však v každém případě vyžaduje určitou redundanci a signální protokoly, které v případě problémů mohou aktivovat záložní mechanismy. Směrování optických cest vyžaduje znalost kvantitativních parametrů, které charakterizují použitelnost dané trasy pro konkrétní kanál v rámci celého přenášeného spektra. Takovým kritériem může být optický poměr signálu k šumu (OSNR), resp. jeho zobecněná varianta (GSNR) zohledňující též míru nelineárních efektů provázejících šíření signálu vláknem. Tyto hodnoty lze stanovit jednak experimentálně, jejich odhad může být ovšem proveden i s využitím vhodného matematického modelu prostřednictvím simulátoru. Pro dobře charakterizované komponenty otevřených systémů lze získat velmi rychlé a přesné odhady OSNR/GSNR, které pak mohou sloužit jako metriky v procesu směrování a sestavování optických spojení.

Tato práce je zaměřena na seznámení se s principy a možnostmi softwarového nástroje GNPy, který slouží k výpočtu GSNR na základě simulace šíření signálu modelem optické sítě. Hlavním cílem je pak příprava úloh do laboratorních cvičení orientovaných na optické přenosové systémy. Tyto úlohy poskytnou studentům praktickou zkušenost s volně šiřitelným simulátorem zaměřeným na fyzickou vrstvu optických sítí a upevní teoretické vědomosti o jevech doprovázejících přenos optického signálu.

1 Teoretický přehled

Mezinárodní telekomunikační unie (ITU) odhaduje počet uživatelů Internetu v roce 2022 na dvě třetiny světové populace, tj. 5,3 miliard osob [8]. Datové přenosy těchto uživatelů úhrnem vyžadovaly v témže roce přenosovou kapacitu více než 1200 Tb/s. Během posledních pěti let internetová datová komunikace rostla ročně v průměru asi o 33 %, po přepočtu na uživatele asi o 22 %. Je zřejmé, že takové požadavky vyžadují síťovou infrastrukturu, která je dostatečně výkonná, spolehlivá a cenově dostupná. Přenosovým médiem schopným dostát těmto potřebám je optické vlákno. Kromě enormní šířky pásma v řádu až desítek THz je vlákno tenké a lehké, přitom relativně pevné a ohebné a imunní vůči elektromagnetickému rušení. Surovinová základna pro jeho výrobu je levná a prakticky nevyčerpatelná a s ohledem na chemickou odolnost oxidu křemičitého je vlákno použitelné i v korozivních prostředích.

První generace sítí založených na optických vláknech využívaly v návaznosti na dostupné laserové zdroje spektrálních oblastí okolo 0,85, později 1,3 μm [1]. Regenerace optického signálu byla zajišťována výhradně optoelektronickými zesilovači, tedy převodem do elektrické domény. Výhodou je kompletní obnovení signálu, tj. nejen jeho amplitudy, ale též tvaru a časové synchronizace.¹ Nevýhodou optoelektronických zesilovačů je jejich závislost na modulačním formátu a omezená rychlost zpracování signálu, limitující jejich použití pro bitové rychlosti přibližně do 40 Gb/s [9], nehledě na nezanedbatelné energetické nároky a produkci odpadního tepla (a související provozní náklady) [10].

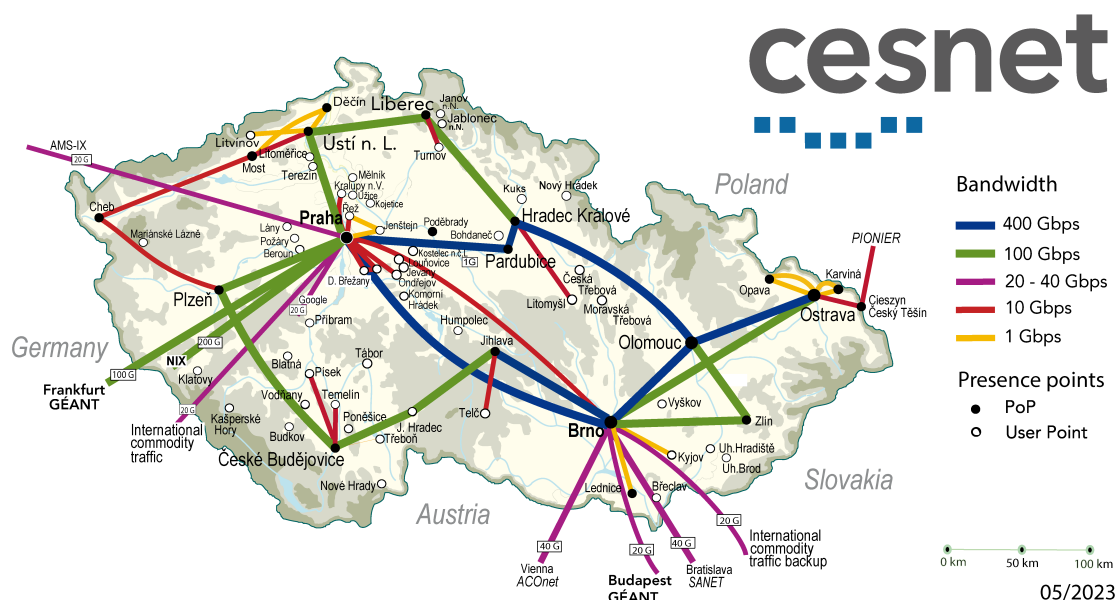
Navýšení kapacity optické sítě lze dosáhnout v několika oblastech. Kromě použití vícevláknových kabelů (SDM, space-division multiplexing) lze za významný milník považovat nasazení vlnového multiplexu (WDM, wavelength-division multiplexing) doprovázeného zesílením přímo v optické doméně, ve spektrální oblasti okolo 1,55 μm . Dnešní systémy DWDM (dense WDM, hustý vlnový multiplex) mohou dle specifikací ITU pracovat s odstupy jednotlivých kanálů 100, 50, 25 a 12,5 GHz [11], což umožňuje v jediném vláknu souběh až několika set nezávislých spojení.² Posledním významným technologickým skokem bylo zavedení koherentních technologií doprovázených digitálním zpracováním signálu, které umožnily využití pokročilých modulačních formátů zvyšujících spektrální účinnost modulací amplitudy a fáze signálu v obou jeho polarizacích. Vyspělé koherentní DWDM systémy s modulač-

¹Uvedený typ regenerace optického signálu je označován jako 3R (reamplify, reshape, retime). Existují nicméně i zařízení, která signál pouze zesilují (1R zesilovače), případně zesilují a tvarují (2R regenerátory) [9].

²Ekonomicky dostupnější alternativou je CWDM (coarse WDM, řídký vlnový multiplex), který umožňuje využívat až 18 kanálů ve všech přenosových pásmech. Méně přísné požadavky na spektrální stabilitu umožňují jeho nasazení i na starších optických systémech a při kratších dosažitelných vzdálenostech (do desítek km) jsou tak s oblibou využívány například v metropolitních sítích [12].

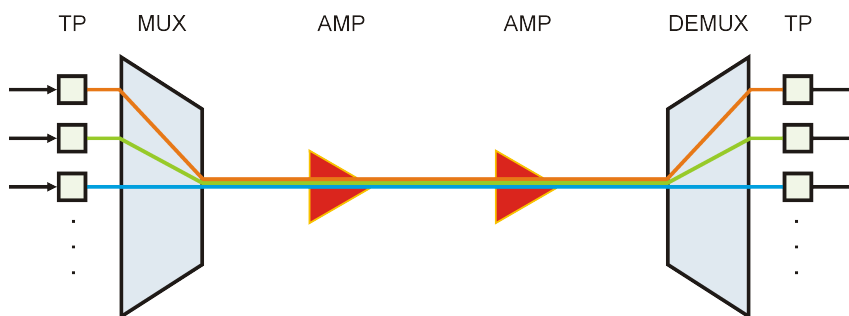
ními formáty PDM-16QAM nebo PDM-64QAM (polarization-division multiplexed 16/64-state quadrature amplitude modulation) jsou tak schopny v jediném vlákně dosáhnout přenosových kapacit v řádu desítek Tb/s [5].

Dynamické navyšování kapacity datové komunikační sítě a konverzi k DWDM je možno dokumentovat na příkladu akademické sítě CESNET, která od roku 1996 zajišťuje konektivitu pro vzdělávací a výzkumné instituce v ČR. Propojení hlavních uzlů začínalo tehdy na rychlosti 34 Mb/s, přičemž již v roce 1998 byla trasa mezi Prahou a Brnem posílena na 155 Mb/s (s využitím technologie ATM). V roce 2001 již nabízely vybrané spoje propojené optickými vlákny rychlost 2,5 Gb/s a v roce 2005 byl na páteřním okruhu mezi městy Praha, Brno, Olomouc a Hradec Králové zprovozněn hustý vlnový multiplex nabízející až 32 kanálů o rychlostech 10 Gb/s. Dnes je DWDM samozřejmostí prakticky na všech spojkách a od roku 2023 pracuje jádro na rychlosti 400 Gb/s (obrázek 1.1) [13].



Obr. 1.1: Současná podoba akademické sítě CESNET [13].

Schéma dvoubodové přenosové trasy na bázi vlnového multiplexu uvádí obrázek 1.2. Na počátku trasy jsou zařízení, která konvertují vstupní signál ze zákaznické sítě (např. SONET/SDH) na optický signál využívající některou z vlnových délek DWDM systému, tzv. transpondéry (TP). Signál je při tom převeden na elektrický a dojde k jeho regeneraci. Dílčí signály jsou pak zkombinovány multiplexerem (MUX) a společně vstupují do optického vlákna. V případě potřeby může být signál na trase zesílen optickými zesilovači (AMP). Na straně příjemce proběhne separace jednotlivých vlnových délek (DEMUX) a příslušné signály vstupují po další regeneraci do zákaznických sítí [7, 14].



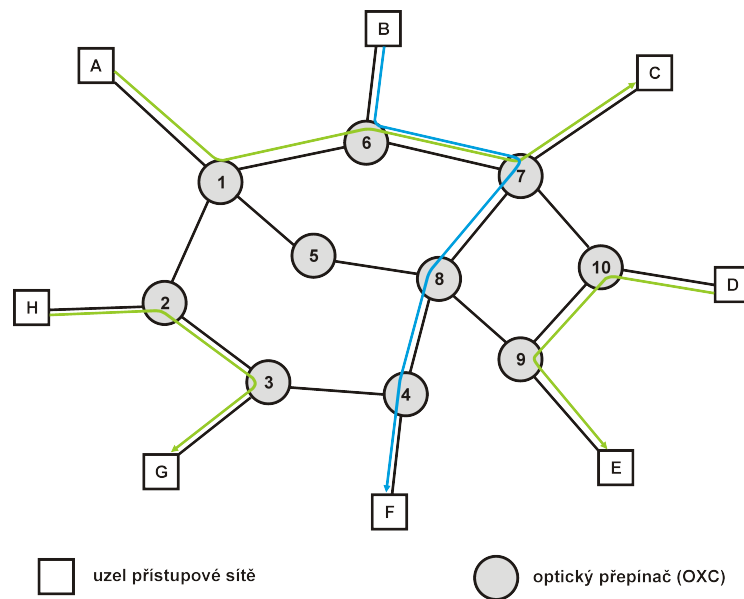
Obr. 1.2: Blokové schéma přenosové trasy využívající vlnového multiplexu [14].

Dle geografického rozsahu, účelu a použitých technologií lze komunikační síť rozdělit na přístupovou a lokální (LAN) část, metropolitní (MAN) síť a páteřní rozlehlou (WAN) síť [7]. Zatímco lokální a přístupové sítě se vyznačují hvězdicovou či stromovou topologií, pro zajištění spolehlivosti metropolitních a vzdálených spojů je nutná zpravidla kruhová nebo polygonální, případně full-mesh topologie. Všechny uvedené typy sítí mohou využívat optických technologií, nicméně jejich architektura bývá odlišná. Rozvětvená pasivní přístupová část sestává z centrálního prvku (OLT, optical line terminal), který všesměrově vysílá ke koncovým uživatelským uzlům (ONU, optical network unit). Ty pak volí jim určené zprávy a naopak vysílají své požadavky směrem k OLT. O kapacitu spoje se dělí v rámci časového multiplexu (TDM PON), v případě vysokých přenosových nároků lze využít vlnový multiplex (WDM PON) nebo jejich kombinaci. Tato architektura je označována jako B&S (broadcast and select) a její výhodou je jednoduchost a přirozená schopnost přenosů typu multicast. Škálovatelnost těchto sítí je však omezená, neboť výkon signálu vysílaného OLT se dělí mezi mnoho ONU, s čímž souvisí obvyklá délka tras v přístupových sítích (do 20 km); s každým dalším účastníkem se distribuovaná část výkonu dále snižuje. Počet připojených účastníků je dále omezen množstvím dostupných kanálů vlnového multiplexu [7].

Problém škálovatelnosti, ztráty výkonu distribuovaného mezi mnoho uzlů a nemožnosti vícenásobného využití vlnových délek v rámci jedné sítě řeší architektura postavená na směrování vlnových délek (WRN, wavelength-routed WDM networks). Ta je typická právě pro páteřní (i některé metropolitní) sítě a využívá plně optických cest (lightpaths) procházejících přes mnoho uzlů bez konverze mezi optickou a elektrickou doménou.³ Plně optickou (transparentní) síť si lze představit jako propojený soubor dvoubodových přenosových tras z obrázku 1.2, jehož uzly umožňují vstup a výstup jednotlivých kanálů prostřednictvím transpondérů, přičemž ponechávají procházející optické cesty v optické doméně. Zařízení zajišťující tyto funkce jsou

³Optické cesty se označují též jako *lambda okruhy* v návaznosti na spojované služby telekomunikačních sítí [15].

označována jako ROADM (reconfigurable optical add-drop multiplexer). Plně optická cesta mezi vstupním a výstupním uzlem je jednoznačně identifikována fyzickou trasou a vlnovou délkou, která se podél této trasy nesmí měnit (wavelength continuity constraint). Dvě optické cesty navíc nesmí využívat shodnou vlnovou délku, sdílejí-li shodné vlákno (wavelength clash, resp. distinct wavelength assignment constraint). Na druhé straně, využívají-li optické cesty odlišné sady vláken, mohou stejnou vlnovou délku využívat (wavelength reuse), díky čemuž je síť WRN výrazně lépe škálovatelná než síť B&S (obrázek 1.3). Vysílaný výkon je určen výlučně pro cílový uzel, což výrazně zvyšuje dosažitelné vzdálenosti. Tyto přednosti však mohou být dosaženy pouze s použitím algoritmů, které řeší problematiku směrování a přiřazování vlnových délek (RWA, routing and wavelength assignment) [7, 16, 17].

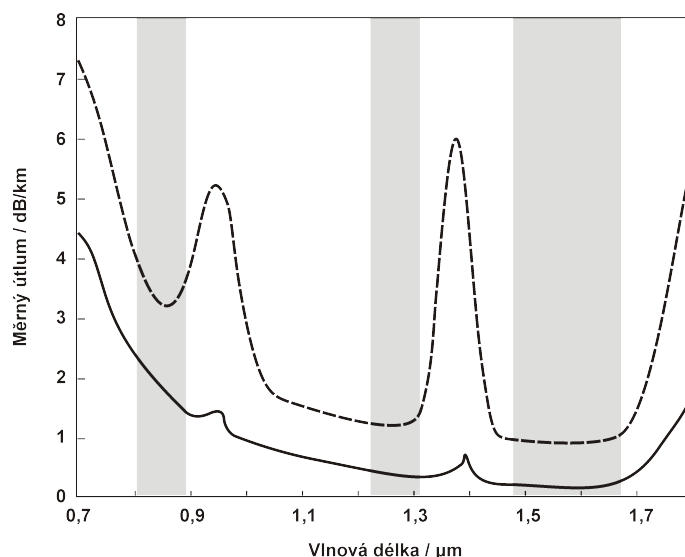


Obr. 1.3: Síťová architektura založená na směrování vlnových délek [7, 18].

Přestože transparentní optické sítě vynikají svou propustností, flexibilitou a nižšími investičními i provozními náklady, absence optoelektronických součástí zajišťujících kompletní regeneraci signálu omezuje maximální délku plně optické cesty. V signálu dochází ke kumulaci šumu, který může vést na straně příjemce k neakceptovatelné chybovosti. Algoritmy hledající vhodnou fyzickou trasu pro sestavení optické cesty tedy zpravidla přihlížejí k metrikám, popisujícím míru znehodnocení signálu na dané fyzické trase. Následující text teoretické části práce se proto zabývá vlastnostmi dvou komponent přenosové trasy, jež mají zásadní vliv na degradaci signálu plně optické cesty, tj. optického vlákna a optických zesilovačů. Dále pak popisuje kritéria pro hodnocení kvality trasy, tj. poměr signálu k šumu v důsledku lineárních i nelineárních jevů, a konečně představuje softwarový nástroj sloužící k vyčíslení těchto parametrů, které mohou být využity v algoritmech RWA.

1.1 Optická vlákna

Ve srovnání s jinými způsoby přenosu informace umožňuje šíření světla optickým vláknem dosahovat extrémních vzdáleností při minimálním rušení vnějšími vlivy. Přesto při průchodu optickou trasou dochází ke změnám parametrů signálu, což může vést k chybám v datech při jeho vyhodnocení na straně přijímače. Útlum vlákna určuje maximální vzdálenost, kterou signál absolvuje, aniž by došlo k poklesu jeho výkonu pod detekovatelnou úroveň (citlivost přijímače). K útlumu přispívají především absorpce a rozptyl, případně radiace – únik optického výkonu v důsledku nepřiměřených ohybů vlákna [19, 22]. Absorpci způsobují převážně vibrační přechody vazeb O–H, které jsou v křemenné matici přítomny jako důsledek hydrolýzy zbytkovou vodou. Běžně se hovoří o absorpčních pásech vody (water absorption peaks) při 1,38; 0,95 a 0,72 μm , které v závislosti měrného útlumu křemenného vlákna na vlnové délce současně vymezují jednotlivá „okna“ s minimálním útlumem, vhodná pro přenos signálu – na obrázku 1.4 jsou označena šedými pásy. Náhodné mikroskopické defekty a strukturní nehomogenity o rozměrech výrazně menších než vlnová délka světla ve vláknech způsobují ztráty optického výkonu v důsledku Rayleighova rozptylu. Ten nabývá na významu nepřímo úměrně čtvrté mocnině vlnové délky a v závislosti na obrázku 1.4 se proto projevuje markantním nárůstem útlumu směrem ke kratším vlnovým délkám. Zkvalitněním výrobního procesu v posledních desetiletích se podařilo razantně snížit množství vody v materiálu a defektů v jeho struktuře, což se příznivě projevilo na útlumové charakteristice vláken – obrázek 1.4 zachycuje jejich srovnání pro vlákna vyráběná přibližně do roku 1980 (přerušovaná čára) a vlákna dnešní (plná čára).



Obr. 1.4: Srovnání měrného útlumu starších a moderních optických vláken [19].

Kompenzace útlumu spočívá v nasazení zesilovačů, které v dnešních dálkových spojích pracují téměř výhradně v optické doméně, neboť regenerace spojená s konverzí signálu do elektrické domény by znamenala neúměrnou režii v podobě demultiplexování celého souboru DWDM kanálů. Moderní optické zesilovače, ať již EDFA nebo Ramanovy, pracují v širokém spektrálním rozsahu a mohou průběžně obnovovat výkonovou úroveň signálu ve spojích dosahujících několika set až tisíců kilometrů. Každý z těchto zesilovačů však současně generuje optický šum v podobě zesílené spontánní emise a snižuje optický poměr signálu k šumu dané optické cesty.

Rychlost šíření světla vláknem závisí na frekvenci, a z toho důvodu spektrálně nehomogenní signál podléhá chromatické disperzi – dochází k jeho rozšíření v čase, resp. ke skupinovému zpoždění jednotlivých spektrálních složek. Může tak docházet k překryvu s následujícími optickými impulzy, a to tím výrazněji, čím vyšší jsou symbolové rychlosti. Současně dochází k poklesu energie soustředěné v daném časovém okamžiku, a tím i odstupu signálu od šumu. K chromatické disperzi přispívá jednak složení materiálu (materiálová disperze), jednak struktura vlákna (vlnododová disperze). Míra chromatické disperze je vyjádřena koeficientem D udávajícím změnu skupinového zpoždění signálu v závislosti na vlnové délce. Důležitým parametrem je však též vlnová délka nulové chromatické disperze λ_0 , jež pro standardní jednovodové vlákno (SSMF, standard single-mode fiber) dle doporučení ITU G.652 nabývá hodnot okolo $1,31\ \mu\text{m}$ [20]. Vývoj nových laserových zdrojů vyvolal poptávku po vláknech s minimální disperzí v pásmu C (vlákna DSF, dispersion-shifted fibers). Na druhé straně, zanedbatelná disperze podporuje u systémů DWDM nelineární efekt čtyřvlnného směřování, proto dnešní dálkové trasy využívají vláken typu NZDSF (non-zero dispersion-shifted fibers) dle doporučení ITU G.655, která mají v oblasti 1530–1565 nm sice nízký, ale nenulový koeficient chromatické disperze [21]. Přehled vybraných vláken a jejich disperzních charakteristik udává tabulka 1.1. ⁴

Ke kompenzaci chromatické disperze lze využít speciálních vláken se záporným koeficientem D , jež lze v odpovídající délce zařadit na začátek či konec trasy. Kompenzační vlákna (DCF, dispersion compensating fibers) však do trasy vnášejí dodatečný útlum a zpoždění, s ohledem na výrazně nižší efektivní průřez navíc i nelineární efekty. Namísto vláken DCF lze použít vláknové Braggovy mřížky, jež jsou

⁴Uvedená označení vláken jsou registrovanými ochrannými známkami výrobců – společností Corning (SMF-28, LEAF) a OFS Fitel (TrueWave). Vlákna typu NZDSF (TrueWave a LEAF) se vyznačují v pásmu C výrazně nižší disperzí než vlákno typu SSMF (SMF-28) a snižují potřebu její optické kompenzace v systémech DWDM. Nižší závislost disperze na vlnové délce (Reduced Slope) pak dále zlepšuje podmínky pro nasazení širokého rozsahu kanálů. Vzhledem k tomu, že vlákna NZDSF mají obvykle nižší průřez jádra než vlákna SSMF, vhodným výrobním postupem lze docílit zvýšení tzv. efektivního průřezu A_{eff} , a tím redukce nelineárních jevů (vlákna LEAF, Large Effective Area Fiber). Nežádoucím průvodním jevem je ovšem růst sklonu disperzní křivky a nižší účinnost distribuovaných Ramanových zesilovačů.

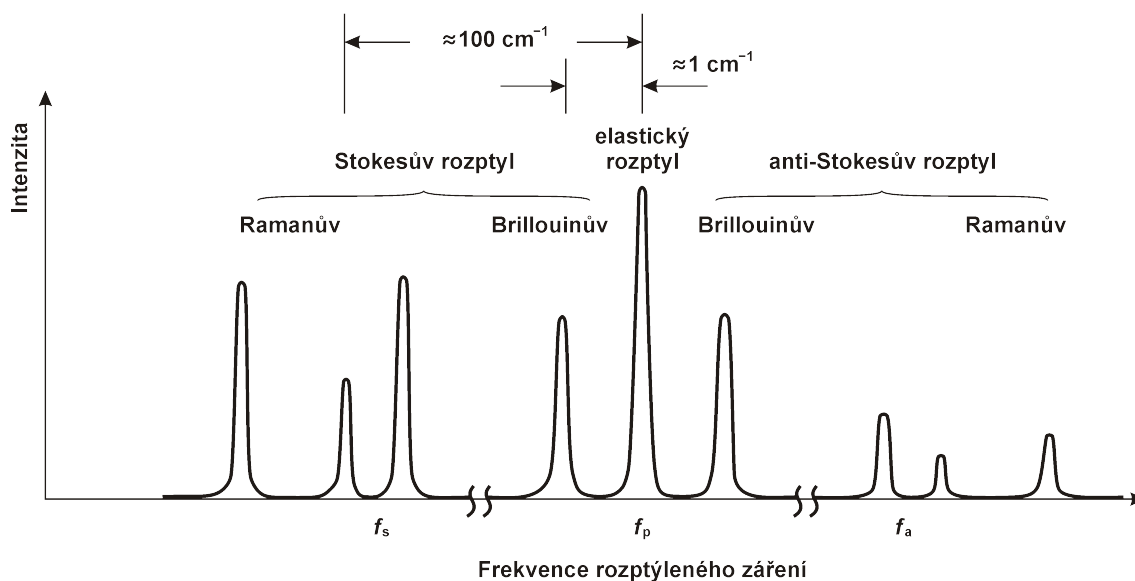
Tab. 1.1: Vybrané parametry některých optických vláken [19].

Typ	ITU	$D @ 1550 \text{ nm}$ ps/nm/km	Sklon disperzní křivky ps/km/nm ²	A_{eff} μm ²
SMF-28	G.652	16,70	0,06	86,6
TrueWave Classic	G.655	2,90	0,07	55,42
TrueWave Reduced Slope	G.655	4,40	0,042	55,42
LEAF	G.655	3,67	0,105	72,36

speciálními periodickými strukturami vytvořenými podél jádra vlákna působením ultrafialového záření [22]. Podél struktury pak dochází k reflexi a změně rychlosti šíření těch spektrálních komponent, jejichž vlnová délka odpovídá periodicitě indexu lomu, a následkem toho ke kompresi dispergovaného optického impulsu. Ve srovnání s kompenzačním vláknem eliminují Braggovy mřížky nelineární efekty a pro přenos je tedy možno využít i výkonnějších zdrojů [1]. Nástup systémů založených na koherentní detekci přinesl i možnost elektronické kompenzace chromatické disperze, čímž odpadla nutnost optické kompenzace s využitím vláken DCF a Braggových nřížek. Digitální zpracování signálu dokáže navíc do značné míry korigovat další významný disperzní jev, tzv. polarizační vidovou disperzi, která má na rozdíl od disperze chromatické náhodný charakter.

Útlum a chromatická disperze patří mezi jevy lineární, jejichž hodnoty se nemění se změnou výkonu optického signálu. Naproti tomu jevy nelineární závisí na hustotě optického výkonu ve vlákně; přestože samotný výkon navázaný do vlákna nemusí být vysoký, při malých průměrech jádra může odpovídat desítkám kW/cm² [19]. Z tohoto hlediska je spíše než samotný geometrický průřez vlákna relevantní tzv. efektivní průřez A_{eff} , zohledňující kromě vlastního geometrického průřezu též příčnou distribuci elektromagnetického záření ve vlákně (tabulka 1.1). Nelineární jevy lze zařadit do dvou kategorií, těch založených na neelastickém rozptylu a těch založených na Kerrově efektu. Dva nejvýznamnější neelastické rozptyly jsou stimulovaný rozptyl Ramanův (SRS) a Brillouinův (SBS). Rozptýlené záření má zpravidla nižší frekvenci než záření původní a energetický rozdíl je spotřebován na vznik optického (SRS) nebo akustického (SBS) fononu. Rozdíl mezi frekvencí původního a rozptýleného záření je označován jako Stokesův posun. Dochází-li při průchodu záření vláknem naopak k deexcitaci materiálu, může dojít k navýšení frekvence záření. Tento tzv. anti-Stokesův posun je pozorován ve spektrech výrazně méně často, alespoň při teplotách okolo 300 K. Příklad spektra znázorňujícího Stokesovy i anti-Stokesovy linie Ramanova a Brillouinova rozptylu je uveden na obrázku 1.5.

Vzhledem k tomu, že energie z původní vlny přechází na vlnu rozptýlenou, lze neelastický rozptyl využít k zesílení signálu na odpovídajících nižších, tj. Stokeso-

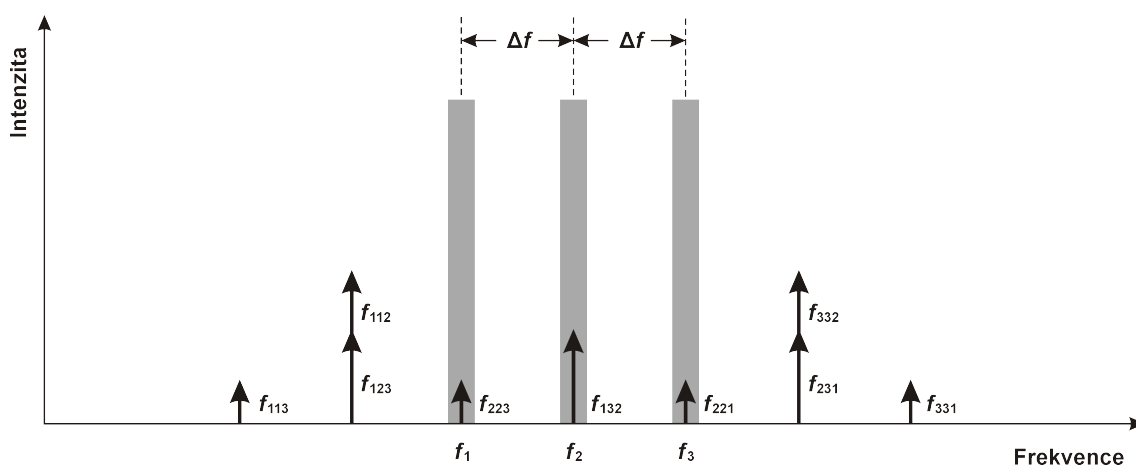


Obr. 1.5: Spektrum záření rozptýleného v optickém vlákně [22]. Anti-Stokesovy Ramanovy linie vykazují výrazně nižší intenzitu než Stokesovy Ramanovy linie. Frekvence pumpy a elasticky rozptýleného záření je označena f_p , frekvence Stokesových linií f_s , frekvence anti-Stokesových linií f_a .

vých frekvencích. Původní vlna plní tedy roli „pumpy“. V typickém vlákně délky 100 m může pumpa o výkonu 1 W poskytnout přibližně dvojnásobné Ramanovo zesílení [22]. Zisk z Brillouinova rozptylu je o více než dva řády vyšší, ale frekvenční posun a spektrální rozsah zesílení jsou nižší. Stokesova vlna z Brillouinova rozptylu se navíc šíří pouze proti směru vlny původní, zatímco rozptýlená Ramanova vlna se šíří v obou směrech, a proto Ramanovy pumpy mohou být dopředné i zpětné.

Kerrový jev jsou důsledkem závislosti indexu lomu vlákna na hustotě optického výkonu. Změny indexu lomu při šíření signálu následně vyvolávají výrazné časové změny fázového posuvu na vzestupné a sestupné hraně optického impulzu, a tím také změny frekvence a rozšíření jeho spektra. Při nenulové chromatické disperzi dochází k deformaci impulzu a ke zvýšení chybovosti při vysokých přenosových rychlostech. Výše uvedený jev je označován jako vlastní fázová modulace (SPM, self-phase modulation). Pro vícekanálový přenos v systémech DWDM může docházet ke křížové fázové modulaci (XPM, cross-phase modulation), při níž změna indexu lomu vlákna optickým impulzem v jednom kanálu působí modulaci fáze a frekvence optického impulzu v kanálu jiném. Význam XPM roste s rostoucím počtem kanálů a také s jejich klesajícími rozestupy [22]. Na rozdíl např. od neelastického rozptylu však v tomto případě nedochází k přenosu energie mezi kanály. Jednotlivé kanály nejsou z hlediska průběhu impulzů zpravidla nijak synchronizovány, proto ke kvantitativnímu odhadu XPM je využíváno metod statistické analýzy [19].

Důsledkem modulace indexu lomu je též čtyřvlnné směšování (FWM, four-wave mixing). Souběžně se šířící kanály o frekvencích f_1 , f_2 a f_3 mohou generovat čtvrtou vlnu o frekvenci $f_4 = f_1 + f_2 - f_3$. Přestože FWM je relativně slabý efekt, může docházet k jeho kumulaci na dlouhých spojích, setrvávají-li jednotlivé kanály ve fázi v důsledku zanedbatelné chromatické disperze. V systémech DWDM s pevnou šířkou kanálů se navíc některé nově generované parazitní frekvence překrývají s frekvencemi multiplexu a jejich efekt je tedy obtížně separovatelný 1.6. Prevence přeslechů v důsledku FWM tedy spočívá (kromě použití přiměřených vysílacích výkonů) v použití vláken NZDSF s malou mírou disperze a v nerovnoměrných rozestupech kanálů.



Obr. 1.6: Efekt FWM v systému s třemi rovnoměrně rozloženými kanály [23].

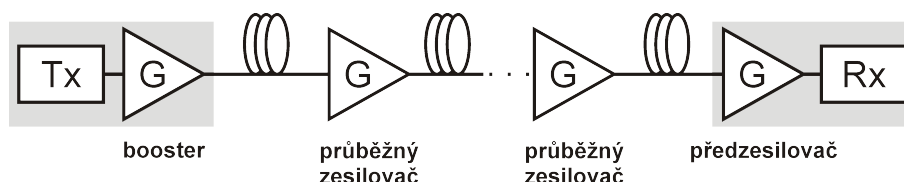
1.2 Optické zesilovače

Dosah každého optického komunikačního systému je omezen především útlumem signálu v optickém vlákne. Přibližně do poloviny devadesátých let minulého století byl tento útlum kompenzován optoelektronickými opakovači, které po přijetí v přijímači konvertovaly optický signál do elektrické domény a následně ho opět ve vysílači převedly na signál optický [1]. Tím současně došlo k plné regeneraci signálu. Pro množství kanálů vlnového multiplexu by taková zařízení byla příliš komplikovaná a nákladná, neboť jednotlivé kanály by bylo třeba před regenerací demultiplexovat a následně opět sloučit. Řešením je využití optických zesilovačů, které jsou schopny celé přenášené spektrum zesílit bez jeho konverze do elektrické domény.

Dvě nejobvyklejší technologie optických zesilovačů jsou založeny na stimulované emisi iontů erbia (zesilovače EDFA) a stimulovaném Ramanově rozptylu (Ramanovy zesilovače). Zatímco zesilovače EDFA začaly být na dálkových trasách využívány koncem minulého století, nasazení Ramanových zesilovačů se opozdilo o několik

let. Důvodem byla zejména nedostupnost dostatečně výkonných a spolehlivých laserových zdrojů pro energeticky náročné Ramanovy pumpy [24]. Zesilovač EDFA je představitelem diskrétního typu zesilovače, kdy v určitém místě přenosové trasy je zařazen krátký fragment (v řádu desítek metrů) erbiem dopovaného vlákna, v němž dojde k obnovení amplitudy signálu. Oproti tomu typický Ramanův zesilovač má distribuovaný charakter, neboť zesilujícím médiem je samotné vlákno, do něhož je pumpován budící signál.

Na trasách přiměřené délky (do 150 km) lze dosáhnout dostatečného zesílení použitím jediného (diskrétního) optického zesilovače, jenž je umístěn buď na počátku trasy, bezprostředně za vysílačem (tzv. booster), nebo na jejím konci, před přijímačem (tzv. předzesilovač). Delší vzdálenosti (do 400 km) mohou být překlenuty za použití boosteru a předzesilovače. Na trasách dlouhých tisíce kilometrů (např. podmořské kabely) je však třeba periodicky obnovovat výkon signálu s použitím průběžných zesilovačů [1, 9]. Obrázek 1.7 schematicky znázorňuje typický dálkový spoj osazený výše uvedenými typy zesilovačů.

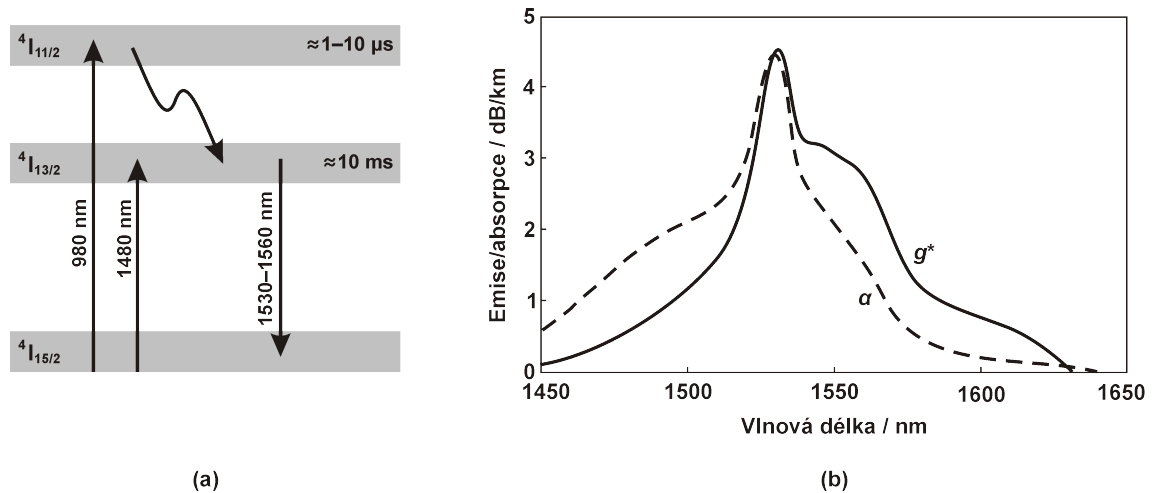


Obr. 1.7: Schéma optické trasy s optickými zesilovači [19].

Vysoké zesílení není jediným sledovaným parametrem zesilovače. Podstatné jsou též šířka optického pásma a rovnoměrnost zesílení v celém spektrálním rozsahu, saturační výkon, vložný útlum, šumové charakteristiky a teplotní stabilita [9].

1.2.1 Zesilovače EDFA

Ionty erbia v zesilovačích EDFA mohou v důsledku elektronových přechodů zaujímat řadu energetických hladin, jež lze schematicky znázornit obrázkem 1.8a. Dodáním energie z vnějšího laserového zdroje (pumpy) dochází k excitaci iontů, jež při následné deexcitaci emitují energetická kvanta v procesu spontánní nebo stimulované emise. Pro zesílení signálu v oblasti pásma C je významný elektronový přechod z první excitované na základní hladinu stimulovaný interakcí s procházejícím signálem; spontánně emitované fotony naopak přispívají k navýšení nežádoucího optického šumu. V prostředí amorfní křemenné matrice mají uvedené hladiny v důsledku Starkova jevu charakter pásů se širokým rozsahem energií. K emisi tak dochází v relativně širokém rozsahu vlnových délek, které pokrývají potřebný rozsah kanálů vlnového multiplexu.

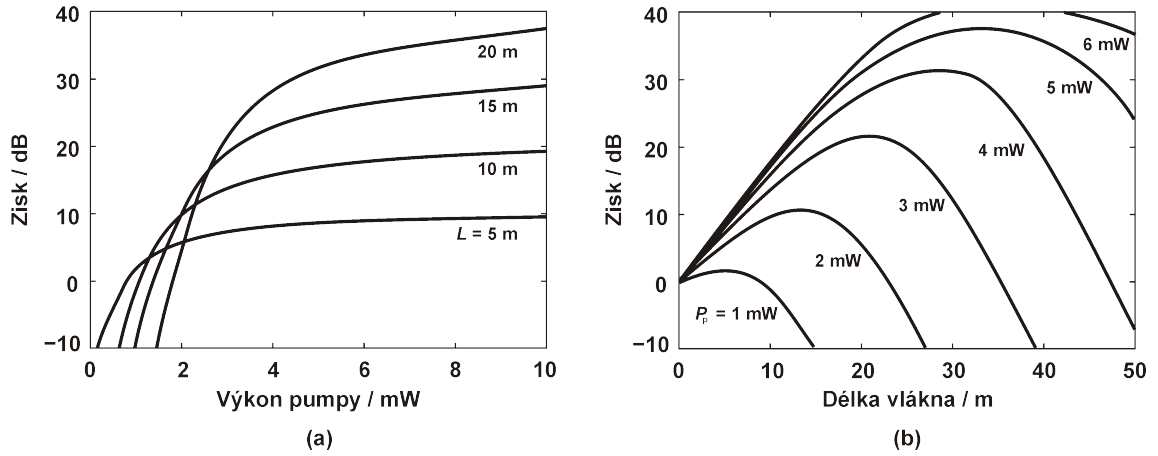


Obr. 1.8: Schéma základní a prvních dvou excitovaných energetických hladin iontů Er^{3+} v matici SiO_2 (a) a emisní (plná čára) a absorpční (přerušovaná čára) spektrum typického erbiem dopovaného vlákna s příměsí hliníku (b) [25].

Přestože excitace lze dosáhnout zářením okolo 1480 nm, častěji jsou jako pumpy využívány polovodičové lasery o vlnových délkách okolo 980 nm, jež umožňují konstruovat zesilovače o nižším šumu [19, 25]. V tomto případě jsou ionty Er^{3+} excitovány na hladinu $^4\text{I}_{11/2}$, z níž ovšem velmi rychlou nezářivou deexcitací přecházejí na hladinu $^4\text{I}_{13/2}$ s výrazně delší dobou života; teprve odtud dochází ke stimulované či spontánní emisi zářivé energie. Pumpy mohou být provozovány ve zpětném uspořádání, kdy budicí (excitační) signál pumpy se šíří proti směru datového signálu, nebo dopředném uspořádání, kdy budicí a datový signál se šíří stejným směrem. Jednosměrné pumpování nutně vede k nerovnoměrné distribuci výkonu budicího signálu podél vlákna, a může být proto doprovázeno vyššími úrovněmi optického šumu v důsledku spontánní emise pocházející z oblastí s nižší populací excitovaných iontů erbia (viz vztahy 1.1 a 1.2 níže). Pro rovnoměrné rozložení výkonu budicího signálu ve vlákne je proto v některých případech využíváno obousměrného pumpování.

Zisk zesilovače EDFA závisí na množství parametrů, jakými jsou koncentrace iontů Er^{3+} , délka vlákna a průměr jeho jádra nebo výkon pumpy. Obrázek 1.9 znázorňuje zisk zesilovače v závislosti na výkonu pumpy a délce vlákna pro signál o nízkém výkonu, který nezpůsobuje saturaci zesilovače. Pro určitou délku vlákna L roste zesílení s nárůstem výkonu pumpy až do oblasti, kdy je majorita iontů Er^{3+} již excitována – dochází k saturaci zesilovače vysokým výkonem pumpy (obrázek 1.9a). Pro určitý výkon pumpy P_p existuje optimální délka erbiem dopovaného vlákna, při níž je zisk maximální (obrázek 1.9b). Příliš dlouhé vlákno obsahuje v koncové části množství neexcitovaných iontů Er^{3+} mimo dosah budicího signálu, které mohou způsobovat absorpci procházejícího signálu. Naopak příliš krátké vlákno neobsahuje

dostatek iontů Er^{3+} pro efektivní využití výkonu pumpy a neumožňuje dosáhnout optimálního zesílení.



Obr. 1.9: Zisk zesilovače EDFA při vlnové délce 1550 nm v závislosti na výkonu pumpy (a) a délce vlákna (b) pro vlnovou délku budícího signálu 1480 nm [1].

Podstatná je i časová stabilita zesílení. Signál nesoucí datovou informaci nemá díky modulaci charakter paprsku o konstantním výkonu, sestává spíše ze sekvence různě výkonných pulzů, jejichž doba trvání je nepřímo úměrná bitové, resp. modulační rychlosti. Ukazuje se, že zesílení zůstává v čase konstantní i pro pulzy trvající řádově mikrosekundy, neboť deexcitace iontů Er^{3+} je o několik řádů pomalejší proces ($\tau \approx 10$ ms) a energie jednotlivých pulzů je výrazně nižší než úroveň saturační energie ($\approx 10 \mu\text{J}$). Zesilovače tak reagují pouze na průměrnou výkonovou úroveň signálu a jejich zisk je pro jednotlivé pulzy stabilní [1].

Jak naznačuje průběh emisního spektra na obrázku 1.8b, zisk zesilovače by bez dalších opatření byl spektrálně značně nerovnoměrný a různé kanály vlnového multiplexu by byly zesilovány různou měrou. Tento problém by byl obzvláště významný na dlouhých trasách s kaskádou zesilovačů, na nichž i malý počáteční rozdíl v zisku podél trasy exponenciálně roste. Součástí zesilovačů jsou proto vyhlazovací filtry, které vnášejí do systému spektrálně závislý útlum. Situace je komplikována v případech, kdy se počet kanálů v čase mění, čímž se mění celkový výkon signálu. Zesilovač pak může přecházet do režimu saturace (nebo naopak do lineární oblasti), což může ovlivnit i zisk jednotlivých kanálů.

Stimulovaná emise je vždy doprovázena emisí spontánní. Spontánně emitované fotony, které se šíří vláknem, následně vyvolávají stimulovanou emisi obdobně jako fotony „užitečného“ signálu a jsou tak zdrojem optického šumu, označovaného jako ASE (amplified spontaneous emission). Je-li tento šum rozložen rovnoměrně v optickém pásmu šířky B_o , pak jeho výkon P_{ASE} je dán vztahem

$$P_{\text{ASE}} = 2n_{\text{sp}}hf(G - 1)B_o, \quad (1.1)$$

kde h je Planckova konstanta, G je zisk zesilovače při frekvenci f a n_{sp} bezrozměrný faktor spontánní emise, definovaný jako

$$n_{\text{sp}} = \frac{g^* N_{\text{ex}}}{g^* N_{\text{ex}} - \alpha N_{\text{gs}}}, \quad (1.2)$$

kde N_{ex} a N_{gs} jsou populace iontů Er^{3+} v prvním excitovaném a základním stavu a g^* a α jsou emisní a absorpční koeficienty odpovídající tzv. účinným průřezům emise a absorpce (viz též obrázek 1.8b) [25]. Koeficient 2 ve vztahu 1.1 odráží dva ortogonální směry polarizace. P_{ASE} je pro určitý zisk minimální v případě, kdy je zesilovač plně excitován ($n_{\text{sp}} = 1$), a roste s klesající mírou excitace.

Ačkoli optický šum pocházející ze zesilovačů je hlavním zdrojem degradace signálu plně transparentní optické trasy, rozhodující je v konečném důsledku poměr signálu k šumu (SNR, signal-to-noise ratio) v elektrické doméně po konverzi optického signálu a ASE v detektoru. Analogicky jako elektronické zesilovače jsou proto optické zesilovače charakterizovány šumovým číslem F ⁵

$$F = \frac{\text{SNR}_{\text{in}}}{\text{SNR}_{\text{out}}}, \quad (1.3)$$

kde SNR_{in} a SNR_{out} jsou poměry signálu k šumu přijímačů umístěných na vstupu, resp. výstupu zesilovače. Za určitých zjednodušení lze pro šumové číslo odvodit vztah

$$F = 2n_{\text{sp}}\left(1 - \frac{1}{G}\right) + \frac{1}{G}. \quad (1.4)$$

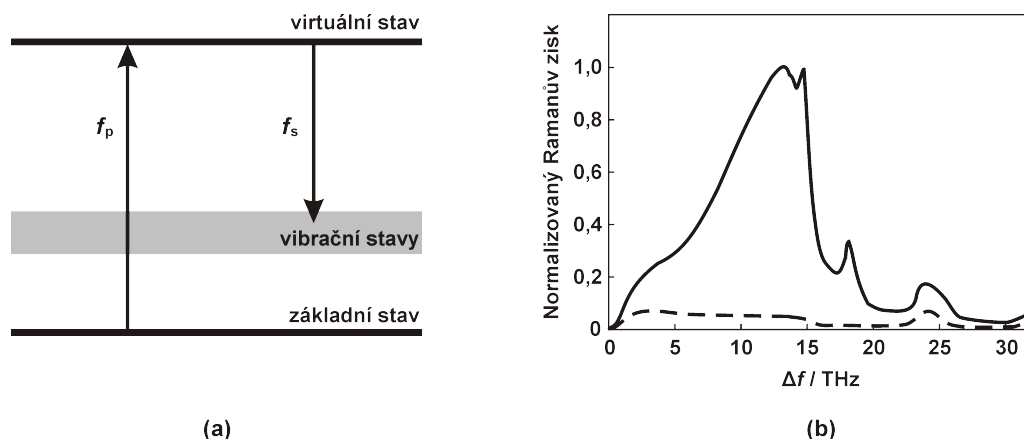
Je-li zesílení vysoké ($G \gg 1$) a zesilovač je plně excitován ($n_{\text{sp}} = 1$), pak $F = 2$ a $\text{NF} = 3 \text{ dB}$. Tato hodnota je považována za minimální dosažitelný NF, tzv. kvantový limit zesilovače [19, 25, 26]. V praxi se lze pochopitelně setkat s hodnotami vyššími, okolo 4–8 dB [9].

1.2.2 Ramanovy zesilovače

Jak již bylo uvedeno v kapitole 1.1, šíření signálu ve vláknech je doprovázeno neelastickým Ramanovým rozptylem, který na jedné straně přispívá k nežádoucím nelineárním jevům, na druhé straně může být využit pro záměrné zesílení utlumeného signálu. Budicí signál pumpy při interakci s materiálem vlákna předává část své energie na excitaci jeho vibračních hladin – generuje optický fonon. Rozptýlená vlna s nižší energií pak v přítomnosti signálu o odpovídající vlnové délce přispívá k jeho zesílení. Energetické schéma vzniku optického fononu je znázorněno na obrázku 1.10a. Ve srovnání s elektronovou excitací iontů Er^{3+} v zesilovačích EDFA

⁵Pojem šumového čísla je v tomto textu užíván pro označení veličiny na lineární i logaritmické škále. Pro důslednější odlišení veličin je užíváno symbolů F (noise factor) a NF (noise figure), které jsou obvyklé v anglických textech a mezi nimiž platí vztah $\text{NF} = 10 \log_{10} F$.

nemá Ramanův jev v křemenném vlákne rezonanční charakter; znázorněná virtuální energetická hladina neodpovídá žádnému z excitovaných elektronových stavů materiálu a Ramanův přechod je proto z kvantově mechanického hlediska výrazně méně pravděpodobný. Na rozdíl od zesilovačů EDFA tedy není třeba upravovat vlákna příměsemi, neboť k vibračním přechodům dochází přímo v křemenné matici; Ramanův jev je nicméně relativně slabý, proto Ramanovy pumpy pracují při vyšších výkonech než pumpy zesilovačů EDFA.



Obr. 1.10: Schéma energetických hladin při Ramanově rozptylu (a) a závislost Ramanova zisku na Stokesově posunu pro vlákno z křemenného skla (b) při paralelní a ortogonální (přerušovaná čára) polarizaci pumpy a signálu. Maximum je normalizováno na hodnotu 1 pro paralelní polarizaci pumpy a signálu [25].

Rozptýlená vlna je označována rovněž jako Stokesova vlna a rozdíl mezi frekvencí (případně energií nebo vlnovou délkou) budícího záření a záření rozptýleného jako Stokesův posun. Ramanova pumpa o určité frekvenci generuje v křemenném vlákne řadu Stokesových vln, jejichž zastoupení má charakter spojitého spektra v širokém rozsahu frekvencí, jak je patrné z průběhu normalizovaného Ramanova zisku na obrázku 1.10b.⁶ Jeho maximum je při paralelní polarizaci pumpy a signálu situováno poblíž 13,2 THz. Z grafu je rovněž zřejmé, že pro ortogonálně polarizovanou pumpu a signál Ramanův zisk téměř vymizí. Pro potlačení této silné závislosti na polarizaci lze proto použít depolarizovaných nebo naopak dvou ortogonálně polarizovaných pump [9, 24, 27]. Vzhledem k tomu, že Ramanův zisk není funkcí absolutní hodnoty frekvence, ale jejich rozdílu, je možné využít Ramanových zesilovačů v širokém rozsahu vlnových délek, např. i v pásmu O; ve srovnání se zesilovači EDFA jsou

⁶Zatímco u izolovaných molekul jsou vibrační hladiny dobře definovány, v amorfním materiálu dochází k jejich rozšíření do podoby energetických pásů. Odpovídající Ramanovy přechody pak mají v molekulových spektrech podobu diskrétních linií, ovšem ve spektrech křemenného skla mají spojitý charakter.

tak spektrálně flexibilnější. Ramanovo spektrum však ukazuje, že při použití jediné pumpy není zesílení jednotlivých kanálů vlnového multiplexu rovnoměrné. V praxi se proto užívá více pump o blízkých vlnových délkách a vhodných výkonech, jejichž superponovaná spektra vykazují relativně plochý profil v potřebné oblasti frekvencí.

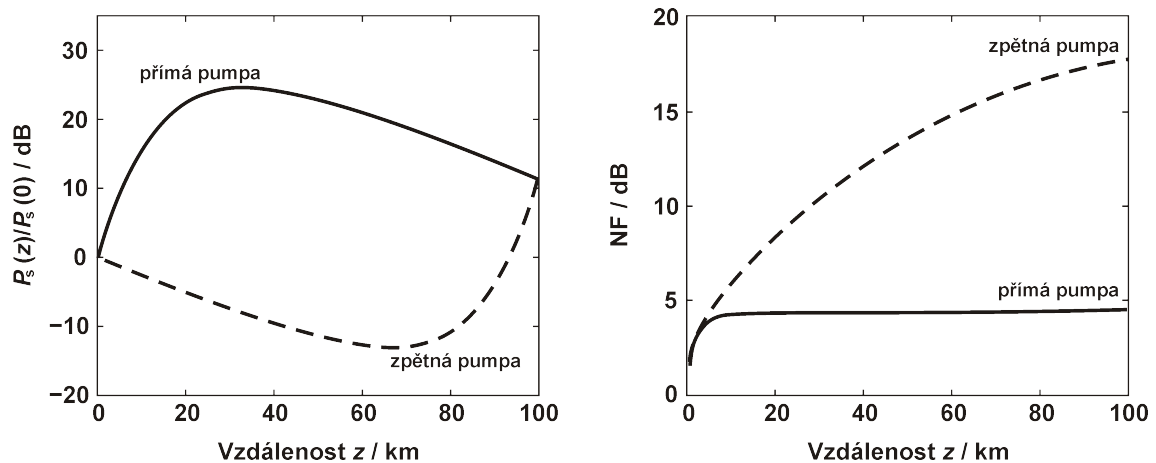
Zdrojem optického šumu v Ramanových zesilovačích je spontánní Ramanův rozptyl. Zařízení, jež při něm vzniká, není koherentní s procházejícím signálem a podobně jako v zesilovačích EDFA je zesilováno pumpou podél vlákna. Distribuované Ramanovy zesilovače přesto obecně vynikají nízkým šumem. Jelikož k zesílení dochází průběžně podél dlouhého vlákna, signál neztrácí na výkonu v takové míře jako v pasivním vlákně následovaném diskrétním zesilovačem, což se příznivě projevuje na poměru signálu vůči šumu. Pro zdůraznění této skutečnosti bývají distribuované zesilovače charakterizovány tzv. efektivním šumovým číslem NF_{ef} , které odpovídá šumovému číslu hypotetického diskrétního zesilovače, který při umístění na konci vlákna poskytuje stejný zisk a P_{ASE} jako distribuovaný zesilovač:

$$NF_{\text{ef}} = NF - \alpha L. \quad (1.5)$$

(Skutečné) šumové číslo distribuovaného zesilovače NF je tedy ve smyslu uvedené rovnice sníženo o útlum signálu ve vlákně bez Ramanovy pumpy, jež má délku L a měrný útlum α . Díky tomu může NF_{ef} nabývat dokonce záporných hodnot [1, 25].

Ramanovy zesilovače mohou využívat pumpování dopředného, zpětného i obousměrného. Obrázek 1.11 znázorňuje vliv přímého a zpětného pumpování na výkon signálu podél a šumové číslo zesilovače. Při dopředném pumpování dochází k zesílení signálu i generování optického šumu zejména na počátku vlákna a během šíření podléhají společně útlumu signál i šum. Proto je šumové číslo relativně nízké a jen málo závislé na délce vlákna, je-li výkon pumpy dostatečně vysoký. Naopak při zpětném pumpování je optický šum generován na výstupu z vlákna, v místě maximálního výkonu pumpy a na rozdíl od přicházejícího signálu je jen velmi málo ovlivněn útlumem. Proto i rostoucí délka vlákna a s ní související útlum signálu mají na nárůst šumového čísla větší vliv.

Přestože s přímou pumpou lze dosáhnout nižšího NF , při jejím nasazení je třeba uvážit další faktory. Příliš vysoké zesílení na počátku vlákna podporuje nelineární jevy při šíření vysoce výkonného signálu. Jak je zřejmé z obrázku 1.11a, při dopředném pumpování může výkon signálu v převážné části vlákna výrazně převýšit jeho vstupní úroveň. Naopak při zpětném pumpování je výkon signálu ve většině vlákna na nízké úrovni s výjimkou koncové části a nedochází k tak výrazné kumulaci nelineárních efektů. Významné zhoršení kvality signálu může při dopředném pumpování působit časová nestabilita výkonu Ramanovy pumpy (RIN, relative intensity noise), která se odráží ve fluktuacích Ramanova zisku u souběžně se šířícího signálu. Tento efekt je u protisměrně se šířících paprsků pumpy a signálu potlačen [19].



Obr. 1.11: Průběh výkonu signálu a šumového čísla přímo (plná čára) a zpětně (přerušovaná čára) buzeného Ramanova zesilovače při výkonu pumpy 800 mW [19]. $P_s(z)/P_s(0)$ udává poměr výkonů signálu ve vzdálenosti z a na počátku vlákna.

V distribuovaných zesilovačích je tedy obecně vhodné vyvarovat se extrémů v zesílení na počátku i konci vlákna a využít například obousměrného pumpování pumpami s nižším výkonem. Další možností, jak rovnoměrněji rozprostřít Ramanův zisk podél vlákna, je nasazení pump vyšších řádů (kaskádové uspořádání). V této konfiguraci je použito více pump, jejichž frekvence jsou od sebe odděleny vhodným Stokesovým posunem, typicky okolo 13 THz, a výkony pump vyšších řádů zpravidla rostou. Signál je zesílen Stokesovou vlnou z pumpy prvního řádu, tato pumpa pak čerpá Stokesovu energii z pumpy druhého řádu atd. Konečným důsledkem je posun maximálního zesílení dále od konce vlákna a rovnoměrnější výkon signálu podél optické trasy.

1.3 Kvalita optické cesty

Provozování plně optické cesty vyžaduje na fyzické vrstvě sítě splnění a stabilitu určitých parametrů, jež umožní spolehlivý příjem signálu a rekonstrukci přenášené datové informace – určují přenosovou kvalitu optické cesty (QoT, Quality of Transmission). Tyto parametry lze sice zjistit experimentálně, měřením ve skutečné optické síti, pro efektivní směřování a alokaci prostředků je však vhodná jejich znalost před vlastním sestavením spojení. K odhadu QoT jako určité metriky optické cesty tradičně slouží simulátory vybavené matematickými modely pro kvantifikaci lineárních a nelineárních jevů na fyzické vrstvě. Mezi nimi lze rozlišit dva přístupy [28, 29]. První je založen na úplných analytických modelech a poskytuje přesné výsledky, ovšem za cenu vysoké výpočetní náročnosti, jež není příliš praktická pro vyhodnocování rozsáhlých sítí v reálném čase. Zjednodušený přístup je naopak výpočetně

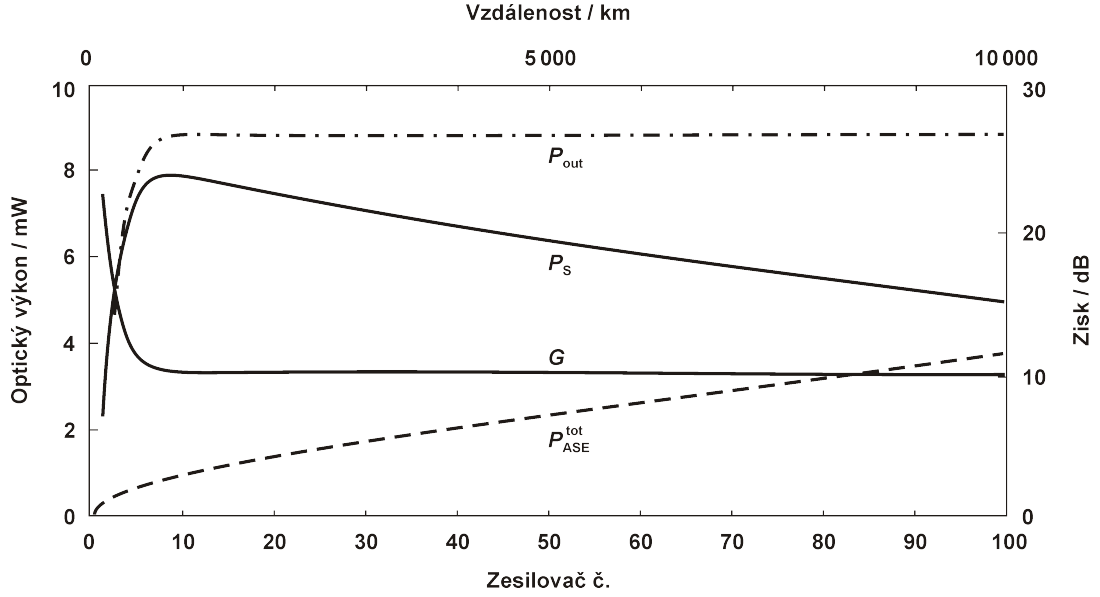
rychlý, ale ve svých odhadech bývá příliš konzervativní a QoT podhodnocuje jako kompenzaci nedostatků použitého modelu; dostupné síťové prostředky tak nemusí být optimálně využity. V návaznosti na rozvoj umělé inteligence jsou v posledních letech studovány možnosti strojového učení pro rychlý a přesný odhad QoT v zájmu maximálně efektivního využití síťových zdrojů [29].

Rozhodujícím ukazatelem spolehlivosti datového přenosu je bitová chybovost (BER, Bit Error Rate), jež udává podíl chybně detekovaných bitů na straně přijímače. Pro systémy DWDM je zpravidla požadována $BER \approx 10^{-12}$, což odpovídá nejvýše jednomu chybnému bitu na každých 10^{12} přenesených [23, 30]. Přímé měření BER však není příliš praktické, neboť je časově náročné (obzvláště pro nízké hodnoty BER a nižší přenosové rychlosti) a musí být prováděno na odstaveném spoji, alespoň v případech, kdy nejsou dostupné údaje z modulu zajišťujícího dopředné protichybové zabezpečení [23, 31, 32]. Při vyjádření QoT se proto dává přednost jiným veličinám, z nichž lze BER odvodit, např. Q -faktoru jako poměru signálu k šumu na vstupu rozhodovacího obvodu přijímače nebo velikosti chybového vektoru (EVM, Error Vector Magnitude) postihujícího přenosové zkreslení konstelačního diagramu [29, 31]. Uvedené veličiny jsou získány teprve po detekci optického signálu a jeho převodu na signál elektrický. V plně optických sítích je však obvyklé vyjadřovat QoT přímo v optické doméně – prostřednictvím optického poměru signálu k šumu.

Jak vyplývá z předchozích kapitol, v plně transparentních páteřních trasách nepředstavuje samotný útlum vlákna velký problém, neboť ten lze kompenzovat sérií periodicky rozložených optických zesilovačů. Systémy s koherentní detekcí navíc eliminují zkreslení způsobené chromatickou, a do značné míry i polarizační vidovou disperzí. Dominantním zdrojem degradace optického signálu je však šum pocházející ze zesílené spontánní emise optických zesilovačů (ASE) a nelineární zkreslení indukované během šíření signálu vláknem (NLI).

V kaskádě diskretních zesilovačů dle obrázku 1.7 dochází k postupné kumulaci ASE. Šum z předchozích zesilovačů je sice utlumen v navazujících vláknech, ale též zesílen všemi následujícími zesilovači, z nichž každý vnese navíc šum vlastní. Rostoucí ASE tedy vede jednak ke snižování poměru optického signálu k šumu, jednak přispívá k saturaci následujících zesilovačů a redukci jejich zisku. To na druhé straně vede k určité stabilizaci a samoregulaci celého systému, kdy po průchodu několika málo zesilovači zůstává celkový výkon signálu (tj. „užitečného“ signálu a ASE) prakticky konstantní. Obrázek 1.12 znázorňuje numerickou simulaci vývoje výkonu signálu a ASE podél optické trasy se 100 zesilovači pravidelně rozmístěnými po 100 km. Na konci trasy jsou výkony „užitečného“ signálu a ASE srovnatelné.

Za předpokladu, že celkem N_A zesilovačů je rovnoměrně rozmístěno podél trasy a zesílení G každého z nich právě kompenzuje útlum předchozího úseku, je celkový



Obr. 1.12: Simulovaný průběh zesílení (G), celkového výkonu signálu (P_{out}), výkonu jeho „užitečné“ složky (P_s) a ASE ($P_{\text{ASE}}^{\text{tot}}$) podél kaskády zesilovačů na optické trase [33]. Simulace provedena pro nesaturovaný zisk $G_0 = 35$ dB, saturační výkon 8 mW, $n_{\text{sp}} = 1,3$, vysílací výkon 1 mW a útlum jednoho úseku $L = 30,2$ dB (odpovídá $LG_0 = 3$ na lineární škále).

výkon šumu $P_{\text{ASE}}^{\text{tot}}$ dán vztahem [1]:

$$P_{\text{ASE}}^{\text{tot}} = 2n_{\text{sp}}hfN_A(G-1)B_o. \quad (1.6)$$

Význam dalších veličin je shodný jako ve vztahu 1.1. Optický poměr signálu k šumu (OSNR, optical signal-to-noise ratio) dané optické cesty lze pak vyjádřit jako podíl výkonu signálu P_{out} na výstupu (kteréhokoli) zesilovače a výkonu kumulovaného ASE [1]:

$$\text{OSNR} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{ASE}}^{\text{tot}}} = \frac{P_{\text{out}}}{2n_{\text{sp}}hfN_A(G-1)B_o}. \quad (1.7)$$

Za předpokladu vysokého zesílení je $G-1 \approx G$ a $F \approx 2n_{\text{sp}}$ (viz též vztah 1.4). S přihlédnutím ke skutečnosti, že zesílení G odpovídá útlumu předchozího vlákna L , lze vztah přepsat do podoby:

$$\text{OSNR} = \frac{P_{\text{out}}}{FhfN_ALB_o}. \quad (1.8)$$

Logaritmováním vztahu a dosazením pro šířku pásma 12,5 GHz při vlnové délce 1550 nm (což odpovídá rozlišení 0,1 nm) lze získat alternativní vyjádření na logaritmické škále [25, 32]:

$$\text{OSNR}_{\text{dB}} = 58 - \text{NF} + P_{\text{out,dB}} - L_{\text{dB}} - 10 \log N_A. \quad (1.9)$$

Ze vztahu je zřejmé, že OSNR na konci trasy lze příznivě ovlivnit snížením šumového čísla zesilovačů nebo zvýšením výstupního výkonu (resp. vysílacího výkonu $P_{\text{in,dB}}$, neboť $P_{\text{in,dB}} = P_{\text{out,dB}} - L_{\text{dB}}$). Vysoký výkon ve vlákne však podporuje nelineární jevy, v praxi se proto hodnoty $P_{\text{in,dB}}$ pro jednotlivé kanály pohybují mezi 0–5 dBm a v úhrnu přibližně okolo 20–21 dBm pro systém DWDM s 80 kanály [25]. Nejefektivnějším způsobem zvýšení OSNR je snížení útlumu jednotlivých úseků, tj. zkrácení jednotlivých vláken mezi zesilovači. To sice vede k navýšení počtu zesilovačů, neboť $N_A \cdot L_{\text{dB}}$ je konstanta určená celkovou délkou trasy, ale protože s L_{dB} klesá OSNR lineárně, zatímco s N_A pouze logaritmicky, výsledné OSNR roste. Dlouhé páteřní trasy by tedy měly být konstruovány s množstvím krátkých úseků s nízkým útlumem a tomu odpovídajícím množstvím zesilovačů s nízkým zesílením. V praxi by takové řešení bylo pochopitelně spojeno s neúnosným zvýšením nákladů investičních i provozních. Zkracování vzdáleností mezi diskrétními zesilovači za současného navyšování jejich počtu však v limitním případě odpovídá nasazení distribuovaných zesilovačů a vysvětluje jejich příznivý vliv na výkon vláknového komunikačního systému.

Kvantitativní analýza nelineárních jevů v souboru kanálů přenosového systému DWDM představuje komplexní problém, k jehož řešení byla navržena řada matematických modelů. Tyto modely často předpokládají jen nízkou míru nelinearity (odpovídající pouze drobné „poruše“ ve srovnání s užitečným signálem) a aplikují proto tzv. poruchové výpočetní přístupy umožňující nalézt přibližná analytická řešení nelineární Schrödingerovy rovnice nebo Manakovovy rovnice [34]. Přestože tento přístup nutně selhává při vysoké míře nelineárních efektů, při běžných výkonech signálů poskytuje dobré výsledky ověřené srovnáním simulací a experimentů. Dalším důležitým předpokladem je, že přenášený signál má podobu Gaussova šumu, což nepochybně neodpovídá situaci na výstupu vysílače, nicméně relativně rychle signál získává tento charakter v důsledku disperze během šíření na dlouhé, opticky nekompensované trase. Stejně tak se předpokládá, že vznikající nelineární šum (též NLI, non-linear interference) vykazuje v čase Gaussovo rozložení. Výstupem těchto modelů je výkon NLI pro jednotlivé přenosové kanály, obecně formulovaný jako

$$P_{\text{NLI},i} = \eta_{\text{SPM},i} P_i^3 + P_i \sum_{j \neq i} \eta_{\text{XPM},i} P_j^2 + \sum_{klm \in \text{FWM}_i} \eta_{\text{FWM},iklm} P_k P_l P_m, \quad (1.10)$$

kde P_i je vstupní výkon i -tého kanálu, FWM_i je soubor indexů k, l, m kanálů účastnících se čtyřvlenného směšování za přenosu energie do kanálu i a $\eta_{\text{SPM},i}$, $\eta_{\text{XPM},i}$ a $\eta_{\text{FWM},iklm}$ koeficienty účinnosti vlastní, respektive křížové fázové modulace a čtyřvlenného směšování [35].

Jeden z úspěšných poruchových modelů je pro zdůraznění předpokládaného Gaussova charakteru signálu i odvozeného NLI označován jako „Gaussian Noise“, tj. GN-model. Je relativně jednoduchý a byl navržen s cílem stát se praktickým nástrojem

při analýze a návrhu optického přenosového systému [34]. GN-model sice poskytuje spolehlivé výsledky pro centrální kanály přenášeného spektra, ale selhává pro celý jeho rozsah [36]. GN-model totiž neuvažuje vliv SRS, v důsledku něhož dochází během šíření signálu k přenosu energie z kanálů o vyšších frekvencích do kanálů o frekvencích nižších. V běžných vláknech SSF je jev maximální pro kanály s frekvenčním rozdílem okolo 13 THz (obrázek 1.10b), ale patrný je již pro frekvenční rozsah několika jednotek THz, což odpovídá několika desítkám kanálů standardního systému DWDM. Prostorovou a frekvenční variaci výkonu signálu proto zohledňuje model zobecněného Gaussova šumu (GGN-model, generalized Gaussian noise model), který tak je vhodným nástrojem pro simulaci průběhu NLI v systémech přesahujících pásmo C, tj. C+L, resp. C+L+S [36, 37].

Vliv obou hlavních zdrojů degradace optického signálu, tedy ASE a NLI, lze zahrnout jako statisticky vzájemně nezávislé šumové příspěvky k přenosovému kanálu s aditivním Gaussovým bílým šumem. Na základě toho lze definovat tzv. zobecněný poměr signálu k šumu (GSNR, generalized signal-to-noise ratio) jako obecnější měřítko kvality optické cesty [35]:

$$\text{GSNR} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{ASE}} + P_{\text{NLI}}}, \quad (1.11)$$

kde P_{out} je výkon signálu na výstupu optické trasy a P_{ASE} a P_{NLI} výkony kumulovaného šumu v důsledku ASE a NLI.

1.4 GNPy

GNPy (Gaussian Noise in Python) je softwarový nástroj, který umožňuje simulovat přenos DWDM kanálů modelem optické sítě a pro jednotlivé kanály vyčíslit kvalitu optické cesty ve formě GSNR. Je napsán v jazyce Python a jeho kód je veřejně dostupný v depozitáři GitHub. Vývoj GNPy je součástí aktivit konzorcia Telecom Infra Project (TIP), které bylo založeno v roce 2016 společnostmi Deutsche Telekom, Intel, Facebook, Nokia a SK Telecom a které v současnosti sdružuje přes 200 technologických firem a telekomunikačních operátorů. Jedním z cílů TIP, konkrétně pracovní skupiny OOPT (Open Optical & Packet Transport), je definice otevřených standardů v optických přenosových sítích. Řada síťových komponent je výrobcem dodávána jako kompaktní hardwarový a softwarový celek, využívající vlastní výkonnostní metriky a algoritmy řízení výkonu. Důsledné oddělení jednotlivých fyzických komponent a dokumentovaná standardizovaná rozhraní pro transparentní, na výrobci nezávislé řízení jsou předpokladem pro jejich maximální možné využití v softwarově definovaných sítích. Koncept otevřené a disagregované sítě nabízí operátorům vyšší flexibilitu při inovaci a rozšiřování existující infrastruktury, která může kombinovat zařízení více dodavatelů. To na druhou stranu očekává od operátora vyšší

účast v údržbě heterogenního systému a softwarovém vývoji jeho řídicí vrstvy. Vývoj adekvátních modelů pro simulaci a vyhodnocení jevů na fyzické úrovni při šíření signálu zde hraje zásadní úlohu [37, 38].

Přestože těžiště GNPy spočívá ve výpočtu GSNR jednotlivých optických cest v dané síťové topologii při určitých provozních podmínkách (výkonech vysílačů, počtu a spektrálním rozložení přenášených kanálů apod.), využití je výrazně širší. Typicky lze zkoumat přenosovou kapacitu existující sítě a následně ji optimalizovat nebo sledovat důsledky změn na fyzické vrstvě na kvalitativní parametry dané optické cesty. GNPy ale může být i pomocníkem operátorů při definici podmínek pro výběrová řízení na komponenty přenosových tras. Rychlý a poměrně přesný algoritmus výpočtu GSNR navíc umožňuje nasazení GNPy jako součásti řídicí vrstvy v procesu automatizovaného přiřazování vlnových délek a částí spektra [35]. Schopnost GNPy poskytovat relevantní odhady GSNR byla přesvědčivě demonstrována porovnáním s experimentálně získanými hodnotami v sítích s pevnou i flexibilní šířkou kanálů [39, 40].

Vzhledem k tomu, že GNPy cílí právě na otevřené, disagregované systémy, jsou šumové příspěvky vyhodnocovány separátně pro dílčí úseky trasy. Jak již bylo uvedeno výše, k šumu v optickém signálu přispívá jednak spontánní emise zesilovačů (ASE), jednak nelineární jevy provázející šíření signálu vláknem (NLI). Výpočet výkonu ASE je relativně přímočarý a v návaznosti na vztah 1.1 GNPy vyjadřuje $P_{\text{ASE},i}$ i -tého kanálu o středové frekvenci f_i na výstupu dílčího úseku trasy zakončené diskretním zesilovačem jako

$$P_{\text{ASE},i} = F(f_i) h f_i [G(f_i) - 1] R_s, \quad (1.12)$$

kde R_s je symbolová rychlost daného kanálu [35, 37]. Hodnoty $F(f)$ jsou v GNPy odvozeny z různých přesných modelů popisujících chování zesilovače při plné spektrální zátěži. Pro výpočet výkonu NLI GNPy využívá výše uvedeného GGN-modelu, který zahrnuje efekt stimulovaného Ramanova rozptylu mezi šířícími se kanály. Určitou komplikací pro disagregovaný přístup je koherentní charakter akumulace SPM, a tedy závislost na předchozí historii optické cesty; SPM se navíc stává stále významnější složkou NLI v návaznosti na rostoucí symbolové rychlosti [41]. Pro P_{NLI} jednotlivých kanálů v dílčím úseku trasy je proto v GNPy implementována modifikovaná verze vztahu 1.10:

$$P_{\text{NLI},i} = (1 + C_\infty) \eta_{\text{SPM},i} P_i^3 + P_i \sum_{j \neq i} \eta_{\text{XPM},i} P_j^2, \quad (1.13)$$

v níž C_∞ je korekční koeficient kompenzující efekt koherentní akumulace SPM a $\eta_{\text{SPM},i}$ a $\eta_{\text{XPM},i}$ jsou vyhodnocovány s přihlédnutím k výměně energie mezi kanály v důsledku SRS [35]. Příspěvek čtyřvlenného směšování je ve vztahu zanedbán, neboť ve většině případů je ve vláknech s nenulovou chromatickou disperzí nepatrný.

Pro určitý úsek n optické cesty lze následně vyčíslit GSNR a jeho jednotlivé komponenty, tj. OSNR a SNR_{NLI} , jako:

$$\text{OSNR}_{i,n} = \frac{P_{\text{out},i,n}}{P_{\text{ASE},i,n}}, \quad (1.14)$$

$$\text{SNR}_{\text{NLI},i,n} = \frac{P_{\text{out},i,n}}{P_{\text{NLI},i,n}}, \quad (1.15)$$

$$\text{GSNR}_{i,n} = \frac{P_{\text{out},i,n}}{P_{\text{ASE},i,n} + P_{\text{NLI},i,n}} = \frac{1}{\frac{1}{\text{OSNR}_{i,n}} + \frac{1}{\text{SNR}_{\text{NLI},i,n}}}, \quad (1.16)$$

kde $P_{\text{out},i,n}$, $P_{\text{ASE},i,n}$ a $P_{\text{NLI},i,n}$ jsou výkony signálu, ASE a NLI na výstupu úseku [37]. Celou optickou cestu sestavenou na úsecích $1 \dots n$ pro kanál i lze pak charakterizovat souhrnným GSNR v jednotkách dB [35]:

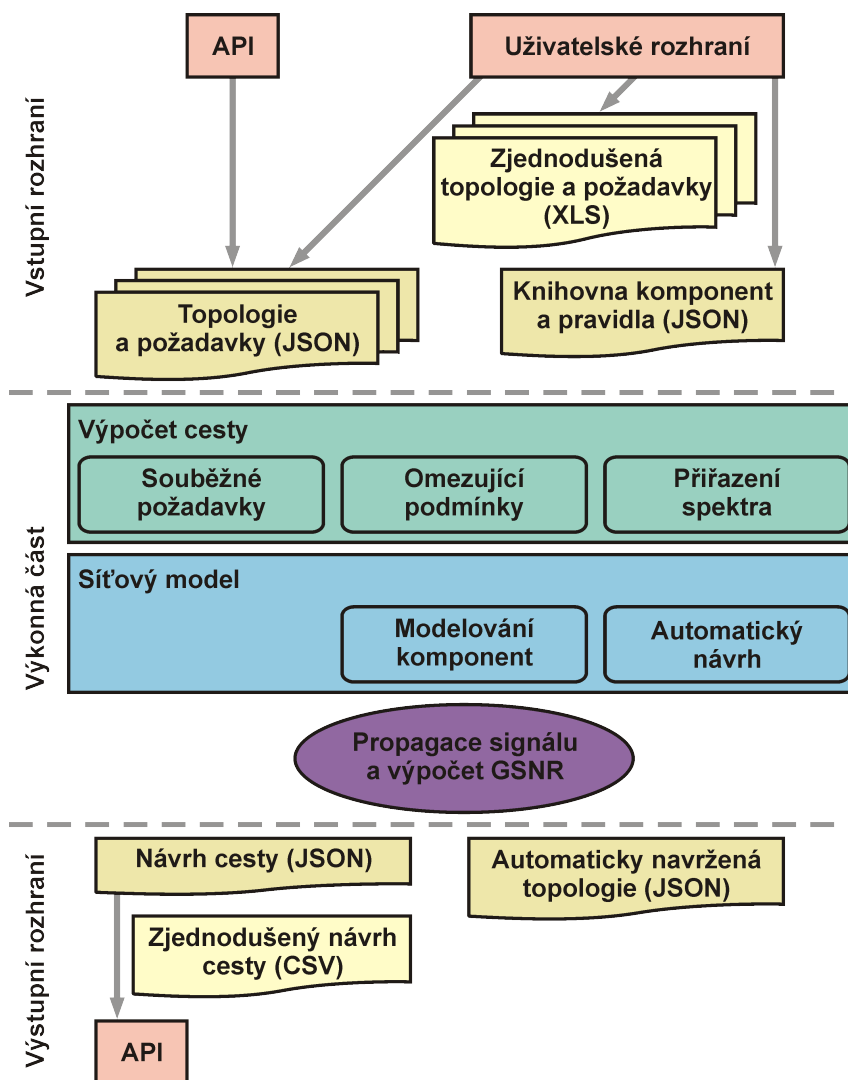
$$\text{GSNR}_{\text{dB},i} = 10 \log \frac{1}{\frac{1}{\text{GSNR}_{i,1}} + \frac{1}{\text{GSNR}_{i,2}} + \dots + \frac{1}{\text{GSNR}_{i,n}}}. \quad (1.17)$$

Souhrnné OSNR a SNR_{NLI} lze vypočítat analogickým způsobem.

Následující text nemá být vyčerpávajícím manuálem k GNPY, spíše přehledem principu fungování a možností parametrizace. Jednotlivé funkční úrovně GNPY znázorňuje obrázek 1.13. Informace o výchozí síťové topologii a další parametry jsou programu poskytovány ve formátu JSON (JavaScript Object Notation), v řadě situací je však uživatelsky komfortnější tvorba topologie v souboru ve formátu MS Excel, který GNPY interně na formát JSON převede. Vložené informace využívá simulátor k modelování lineárních (ASE) a nelineárních (NLI) šumových příspěvků při šíření sady optických kanálů z výchozího do cílového bodu a výstupem je GSNR pro každý z těchto kanálů. Simulátor může sloužit i k doplnění neúplně specifikované topologie v režimu automatického návrhu. Vyznačená místa na trase je schopen osadit vhodným modelem z knihovny dostupných zesilovačů, případně za tímto účelem i rozdělit příliš dlouhá vlákna.

Simulátor také umožňuje testovat schopnost sítě přenést sadu požadavků o požadované bitové rychlosti. Přitom lze nastavit určitá omezení, tj. uzly, přes něž musí signál procházet, vzájemnou výlučnost tras jednotlivých požadavků, rozsah použitého spektra a mód transpondéru, určující mj. symbolovou a bitovou rychlost a minimální požadovaný GSNR [39]. Pro tento účel disponuje GNPY na vstupu a výstupu rozhraním API pro komunikaci s řídicí vrstvou např. softwarově definované optické sítě [39].

GNPY obsahuje knihovnu mnoha síťových komponent ve formátu JSON, z níž pak čerpá pro definici konkrétní řešení topologie. Komponenty jsou seskupeny do několika kategorií: zesilovače EDFA, vlákna, multiplexery ROADM aj. Kategorie popisující dva typy vláken může vypadat např. takto:



Obr. 1.13: Blokové funkční schéma GNPY [39].

```
"Fiber": [{
  "type_variety": "SSMF",
  "dispersion": 1.67e-05,
  "effective_area": 83e-12,
  "pmd_coef": 1.265e-15
},
{
  "type_variety": "NZDF",
  "dispersion": 0.5e-05,
  "effective_area": 72e-12,
  "pmd_coef": 1.265e-15
}]
```


Uvedená vlákna (standard single-mode fiber a non-zero dispersion-shifted fiber) se liší efektivním průřezem a koeficientem chromatické disperze, zatímco koeficient polarizační vidové disperze je shodný. Uživatel má pochopitelně možnost do souboru zasáhnout a dodat vlastní komponenty, případně vytvořit zcela vlastní knihovnu, s níž bude GNPý pracovat. Typicky bývají definovány nové typy zesilovačů, jež zásadním způsobem ovlivňují OSNR signálu na optické trase v závislosti na svém šumovém čísle NF a zesílení G . GNPý nabízí několik variant popisu chování zesilovače, které jsou odvozeny od úrovně charakterizace, poskytované dodavatelem. Nejpresnější model popisuje průběh šumového čísla jako polynomičnou funkci třetího stupně $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, závisující na rozdílu mezi maximálním a aktuálním zesílením, tj. $NF = f(G_{\max} - G)$. Při omezené znalosti charakteristik zesilovače popisuje GNPý jeho chování s využitím minimálního a maximálního NF. Zatímco minimální NF přísluší maximálnímu (a z hlediska spektrální rovnoměrnosti zpravidla optimálnímu) zesílení, maximální NF pak zesílení minimálnímu; při zesíleních mezi těmito limity je NF získáno (nelineární) interpolací. V knihovně zařízení mohou definice těchto dvou typů zesilovačů EDFA vypadat např. takto:

```
"Edfa": [{
    "type_variety": "high_detail_model",
    "type_def": "advanced_model",
    "gain_flatmax": 25,
    "gain_min": 15,
    "p_max": 21,
    "advanced_config_from_json": "advanced_config.json",
    "out_voa_auto": false,
    "allowed_for_design": false
},
{
    "type_variety": "std_medium_gain",
    "type_def": "variable_gain",
    "gain_flatmax": 26,
    "gain_min": 15,
    "p_max": 23,
    "nf_min": 6,
    "nf_max": 10,
    "out_voa_auto": false,
    "allowed_for_design": true
}
]
```

První typ je příkladem zesilovače s polynomičsky popsaným průběhem NF, přičemž koeficienty a, b, c, d jsou společně s frekvenčně závislými pokročilými parametry (gain ripple, NG ripple, dynamic gain tilt) specifikovány v doprovodném souboru.

2 Návrh laboratorních úloh

Praktická část bakalářské práce byla věnována vypracování úloh pro laboratorní cvičení zaměřená na přenosové systémy. Úlohy měly demonstrovat některé principy optických sítí a využívat softwarový nástroj GNPpy představený v teoretické části. Jedná se o volně šiřitelný software s otevřeným zdrojovým kódem [42], který po instalaci na osobním počítači komunikuje s uživatelem prostřednictvím příkazové řádky. V zájmu maximální názornosti a komfortu ovládání však byly úlohy koncipovány pro grafické rozhraní, které je dostupné online v internetovém prohlížeči na adrese <https://gnpy.app/>. Na rozdíl od lokální instalace umožňuje grafické rozhraní zobrazit topologii navrženého síťového modelu, při použití reálných zeměpisných souřadnic lze jednotlivé uzly sítě zasadit do zeměpisné mapy. Při zpracování úloh je tak více zřejmá souvislost mezi délkou trasy nebo počtem uzlů a kvalitou optické cesty.

První úloha je zaměřena na seznámení se základními funkcemi GNPpy. Teoretický úvod stručně popisuje degradaci signálu a význam veličin OSNR a GSNR pro hodnocení kvality optické cesty. Dále pak představuje základní prvky optické sítě, které GNPpy používá při sestavení síťového modelu a simulaci šíření signálu. Vlastní zadání je rozčleněno na tři bloky úkolů, které postupně nabývají na komplexnosti a vyžadují vyšší samostatnost na základě znalostí a dovedností získaných v předešlých úkolech.

Cílem první sady úkolů je zdůraznění vlivu různých parametrů (zesílení zesilovačů, délky vlákna, počtu kanálů, počtu zesilovačů na trase) na kvalitu signálu. V těchto úkolech jsou využívány existující topologie, zatímco v další sadě je již třeba vytvářet vlastní jednoduché topologie ve vstupním souboru MS Excel. Z navazujících simulací současně vyplyne vliv různých typů vláken na rozsah nelineárních jevů. Jeden z úkolů druhé sady využívá funkci Power Sweep k optimalizaci výkonu signálu pro dosažení maximálního GSNR v různých typech vláken. Vyšší hodnoty vysílačského výkonu na jedné straně vedou k růstu OSNR, na druhou stranu podporují nelineární jevy při průchodu signálu vláknem; optimální hodnota výkonu tak musí být určitým kompromisem. Tento úkol byl inspirován studií, v rámci níž byly experimentálně ověřovány hodnoty vysílačského výkonu získané optimalizací na síťovém modelu v GNPpy [39]. Konečně ve třetí sadě úkolů je vytvářena komplexní topologie, která je s využitím dosavadních zkušeností optimalizována pro dosažení předepsaných hodnot GSNR.

Druhá úloha představuje distribuované Ramanovy zesilovače a jejich konfiguraci v prostředí GNPpy. Teoretická část návodu srovnává princip a vlastnosti dvou hlavních typů optických zesilovačů (EDFA a Ramanových) a připomíná jevy určující kvalitu optického signálu. Ve srovnání s první úlohou její vypracování navíc vyžaduje editaci nativních vstupních souborů ve formátu JSON, neboť zjednodušený vstup

prostřednictvím souboru MS Excel neumožňuje zavedení Ramanova zesilovače do síťové topologie a modifikaci jeho parametrů.

První sada úkolů je zaměřena na demonstraci základních vlastností Ramanova zesilovače, jakými jsou průběh zisku v závislosti na Stokesově posunu nebo souvislost GSNR s konfigurací pumpy (zpětná či přímá a její výkon) a délkou vlákna. Navazující úkoly pak využívají pump vyšších řádů a vyžadují od studentů větší kreativitu při hledání optimální konfigurace pro dosažení co nejvyššího a přitom rovnoměrného GSNR u většího souboru přenášených kanálů. Výkon serveru, který poskytuje grafické rozhraní, omezuje rozsah kanálů, případně počet pump, jež byly použity při návrhu úlohy. V počátečních úkolech je proto sledována odezva pouze dvou kanálů na změny v konfiguraci zesilovače, která zahrnuje v některých případech i více pump (přímá a zpětná, nebo pumpy vyšších řádů). Závěrečný úkol rozšiřuje přenášené spektrum na 20 kanálů, ovšem pouze s jedinou pumpou. Další rozšiřování spektra nebo zvyšování počtu pump by vedly k neúměrnému prodlužování doby výpočtu, někdy též k jeho selhání. Pokud by tedy měla být úloha v budoucnu rozšířena o komplexnější úkoly, jež by zahrnovaly pumpy vyšších řádů působící na rozsáhlý soubor kanálů nebo dokonce více Ramanových zesilovačů, bylo by nezbytné úkoly koncipovat pro lokální instalaci GNPY.¹

Následující podkapitoly uvádějí texty návodů pro studenty k oběma úlohám. Kromě těchto návodů byly zpracovány též verze s metodickými pokyny pro lektory včetně výstupů průběžných úkolů i řešení kontrolních dotazů.

2.1 Úloha 1: Představení simulátoru GNPY

Úvod

Při průchodu signálu optickým vláknem dochází k jeho degradaci v důsledku lineárních i nelineárních jevů. Mezi lineární jevy, které nezávisí na přenášeném optickém výkonu, patří například útlum nebo materiálová, chromatická a polarizační disperze. Při vyšších výkonech optického signálu se začínají projevovat i jevy nelineární, z nichž jedny jsou důsledkem závislosti indexu lomu materiálu na intenzitě elektromagnetického pole (fázové modulace a čtyřvlnné směšování), další pak důsledkem stimulovaného rozptylu (Brillouinova a Ramanova).

Na krátkých vzdálenostech, na nichž není nutno užívat optických zesilovačů, je rozhodujícím parametrem přijímače jeho citlivost, definovaná jako minimální výkonová úroveň signálu nutná pro dosažení požadované chybovosti (BER). V systémech

¹Výpočet GSNR pro 20 kanálů v topologii s jedinou Ramanovou pumpou na serveru s grafickým rozhraním trvá přibližně 20 sekund. Na systému s „lokální“ instalací (virtuální server s 1 CPU a 2 GB RAM) stejný výpočet trvá přibližně 3 sekundy.

DWDM o přenosových rychlostech 10 Gb/s jsou například obvyklé přijímače s citlivostí okolo -23 dBm. Na dlouhých trasách v řádu stovek kilometrů je nutno útlum signálu kompenzovat optickými zesilovači. Tato zařízení však spolu se zesílením signálu vnášejí a zesilují optický šum, označovaný jako ASE (amplified spontaneous emission). V kaskádě zesilovačů na optické trase pak rychle klesá podíl „užitečné“ složky v celkovém přenášeném optickém výkonu, vyjádřený jako OSNR (optical signal-to-noise ratio):

$$\text{OSNR} = \frac{P_S}{P_{\text{ASE}}}, \quad (2.1)$$

kde P_S je výkon optického signálu a P_{ASE} výkon optického šumu. V těchto případech pak pro dosažení požadované chybovosti v přijímači není rozhodující samotný výkon optického signálu, ale právě OSNR. Požadavky na chybovost (a tedy OSNR) jsou určeny i přenosovými rychlostmi, resp. použitými modulačními formáty.

Znalost OSNR je důležitá nejen pro návrh nových optických tras, ale též jako součást algoritmů, které v existující optické síti vybírají vhodný optický kanál (vlnovou délku či část spektra) a vhodnou trasu pro přenos dat mezi počátečním a koncovým uzlem. Simulační nástroj, který umožňuje návrh modelu optické sítě a výpočet OSNR na optické trase, je GNPy, seznámení s nímž je náplní následující úlohy. GNPy rovněž modeluje nelineární příspěvky P_{NLI} k výkonu optického šumu, které jsou generovány při průchodu signálu optickým vláknem a určují úroveň SNR_{NLI} (nonlinear signal-to-noise ratio):

$$\text{SNR}_{\text{NLI}} = \frac{P_S}{P_{\text{NLI}}}. \quad (2.2)$$

OSNR a SNR_{NLI} pak společně přispívají k tzv. GSNR (generalized signal-to-noise ratio), jenž je stěžejní veličinou určující kvalitu optického signálu v přijímači a dosažitelnou hodnotu BER:

$$\text{GSNR} = \frac{P_S}{P_{\text{ASE}} + P_{\text{NLI}}} = \frac{1}{\frac{1}{\text{OSNR}} + \frac{1}{\text{SNR}_{\text{NLI}}}}. \quad (2.3)$$

Logaritmické varianty uvedených veličin jsou dány obvyklými vztahy $\text{OSNR}_{\text{dB}} = 10 \log \text{OSNR}$, $\text{SNR}_{\text{NLI,dB}} = 10 \log \text{SNR}_{\text{NLI}}$ a $\text{GSNR}_{\text{dB}} = 10 \log \text{GSNR}$. V GNPy se setkáváme právě s veličinami v logaritmické podobě a pro zjednodušení je budeme označovat pouze OSNR, SNR_{NLI} a GSNR. GNPy dále vyhodnocuje veličiny vztažené jak na celou šířku pásma daného kanálu (např. $\text{GSNR}_{\text{dB;bw}}$), tak jejich varianty vztažené na referenční hodnotu 0,1 nm (např. $\text{GSNR}_{\text{dB;0,1nm}}$), odpovídající 12,5 GHz v oblasti okolo 1550 nm (tedy v těžišti pásma C užívaného DWDM). Přepočtení mezi nimi vyplývá ze vztahu

$$\text{GSNR}_{\text{dB;bw}} = \text{GSNR}_{\text{dB;0,1nm}} - 10 \log \frac{R_S}{12,5}, \quad (2.4)$$

v němž R_S je použitá symbolová rychlost (v Gbaud), která v GNPy odpovídá šířce pásma, v níž je optický šum vyhodnocován. V následujících úlohách budete vždy srovnávat údaje vztažené na celou šířku pásma kanálu, neboť právě tyto lze pro jednotlivé kanály přímo vyčíst z výstupů simulací.

Základními prvky sítě užívanými v GNPy jsou:

Vlákno – pasivní komponenta optické trasy, sloužící k přenosu signálu mezi dvěma uzly. Signál je při průchodu ovlivněn zejména útlumem, případně disperzí. GNPy standardně rozeznává vlákna SSMF, NZDSF a LEAF, která se liší koeficientem chromatické disperze D a efektivním průřezem A_{eff} . Efektivní průřez není pouhou plochou kolmého řezu jádrem vlákna; jde o ekvivalent plochy vlákna, kterou by se šířil signál vyvolávající příslušnou míru nelineárních efektů. Platí, že s rostoucím efektivním průřezem (tedy nižšími plošnými hustotami optického výkonu) klesá význam nelineárních jevů, s rostoucí chromatickou disperzí je významně omezeno čtyřvlonné směřování.

Transceiver – vysílač a přijímač optického signálu. Úkolem vysílací části je modulace digitálních dat do podoby optického signálu, který je vyslán do optického přenosového systému. Pokročilost použité modulační techniky a počet bitů přenášených jedním symbolem určuje nároky na kvalitu signálu na přijímací straně, vyjádřenou příslušnými hodnotami OSNR/GSNR.

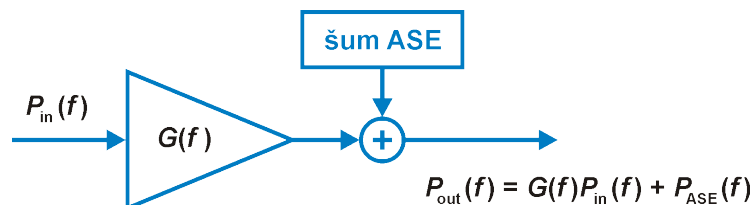
Multiplexer (tzv. ROADM – reconfigurable optical add-drop multiplexer) – je stěžejním uzlem přenosového systému, jehož úlohou je transparentní směřování jednotlivých optických okruhů („vlnových délek“) v dané topologii a rovněž vyčleňování jednotlivých okruhů z přenášeného souboru kanálů v cílovém uzlu (a jejich předání přijímači) či začleňování nových kanálů od vysílačů. V ideálním případě jsou multiplexery schopny směřovat kterýkoli kanál kterýmkoli směrem a využít tentýž kanál i na několika portech současně (tzv. CDC – colorless directionless contentionless ROADMs). Multiplexery mírně degradují OSNR/GSNR signálu v důsledku filtrace optického signálu.

Zesilovač – slouží ke kompenzaci útlumu signálu, který se šíří dlouhými úseky optických vláken. Využívá se též na začátku optické trasy (jako tzv. booster, na výstupu zdrojového ROADM) a na jejím konci (jako tzv. předzesilovač, na vstupu do cílového ROADM). Standardní technologií jsou zesilovače EDFA (erbium-doped fiber amplifier). Jsou charakterizovány zejména zesílením G (gain) a šumovým číslem NF (noise factor), které jsou vzájemně závislé a rovněž jsou závislé na frekvenci zesilovaného signálu f a jeho vstupním výkonu. Současně se zesíleným signálem se na výstupu zesilovače objevuje optický šum generovaný zesílenou spontánní emisí, jehož výkon je dán vztahem:

$$P_{\text{ASE}} = \text{NF}(f)hf[G(f) - 1]R_s, \quad (2.5)$$

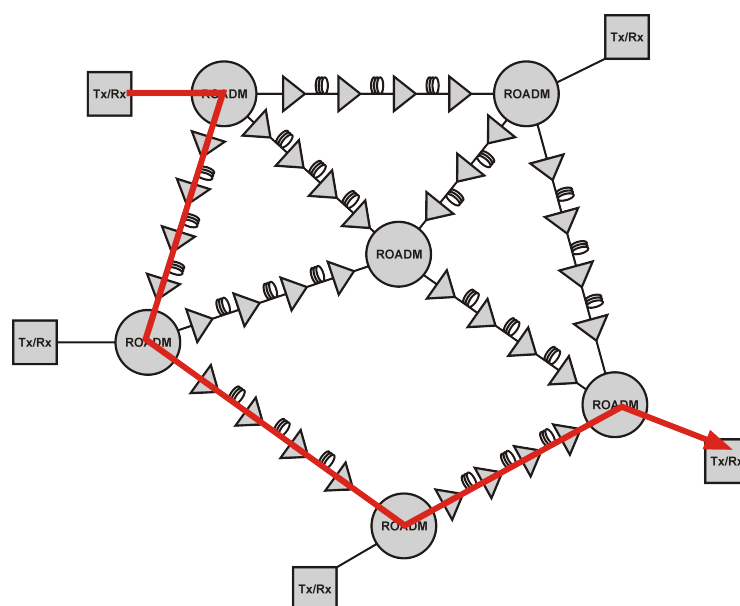
v němž h je Planckova konstanta a R_S použitá symbolová rychlost, která v GNPy

odpovídá šířce pásma, v níž je optický šum vyhodnocován. Konceptuální model zesilovače, ukazující souvislost mezi vstupním, výstupním signálem a dodaným šumem, lze znázornit obrázkem 2.1.



Obr. 2.1: Konceptuální model zesilovače EDFA.

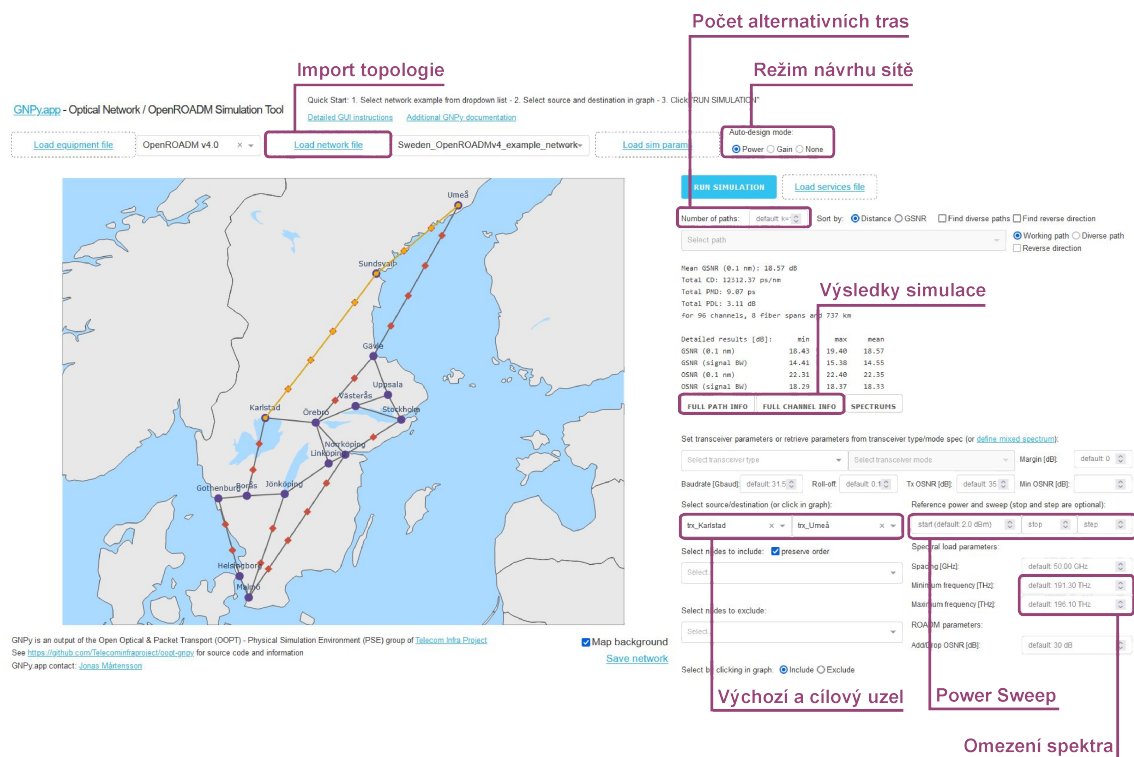
Příklad síťové topologie uvádí obrázek 2.2, v němž je vyznačena optická cesta spojující koncové transpondéry (s vysílači a přijímači) a procházející čtyřmi optickými přepínači (resp. multiplexery). Spoje mezi jednotlivými přepínači jsou pak souborem vláken a vložených zesilovačů EDFA. V topologii lze přitom nalézt řadu alternativních tras, kterými lze opticky propojit koncové body a které se budou lišit svými OSNR/GSNR. U hustého vlnového multiplexu (DWDM) je třeba uvážit, že optická cesta realizovaná jiným kanálem na téže fyzické trase obecně vykazuje jiné OSNR/GSNR a že jednotlivé kanály se mohou vzájemně ovlivňovat.



Obr. 2.2: Schéma optické sítě s vyznačením optické cesty.

GNPy byl vytvořen v jazyku Python (zkratka je odvozena z plného názvu „Gaussian Noise Simulation in Python“) a lze ho instalovat v systémech UNIX/Linux, případně využít předinstalovaný virtuální obraz na platformě Docker. Program pracuje se vstupní sítovou topologií a parametry jednotlivých síťových prvků shrnutými

ve formátu JSON, potřebné parametry lze však definovat též prostřednictvím souboru MS Excel, jehož obsah si GNPpy do formátu JSON převede. Při úloze využijete webové rozhraní na stránce <https://gnpy.app/> — jeho základní funkce, které budete využívat, jsou vyznačeny v obrázku 2.3.



Obr. 2.3: Grafické rozhraní GNPpy.

Úloha 1

Cílem první úlohy je seznámení se s prostředím GNPpy s použitím existujících topologií a sledování změn v kvalitě signálu v závislosti na vstupních podmínkách.

1. V grafickém rozhraní na stránce <https://gnpy.app/> zvolte lineární topologii (2. řádek, 2. roleta zleva). Vypněte režim automatického návrhu sítě (Auto-design mode: None) a spusťte simulaci. Prozkoumejte výpis pod položkou Full Path Info. Na své cestě od vysílače (Transceiver `trx_source`) k přijímači (Transceiver `trx_destination`) signál prochází celkem třemi síťovými prvky (ROADM, vlákno, ROADM), přičemž klesá jeho výkon a OSNR/GSNR. Nyní zapněte režim automatického návrhu sítě (Auto-design mode: Power) a spusťte simulaci. Simulátor doplnil dva zesilovače EDFA – na začátek a na konec trasy. Ve výpisu Full Path Info si nyní povšimněte, že útlum vlákna byl koncovým zesilovačem kompenzován a výkon signálu je prakticky totožný s výkonem na počátku vlákna. Na druhé straně však razantně klesly hodnoty OSNR/GSNR.

2. V následujícím úkolu prozkoumejte souvislost OSNR/GSNR s délkou optické trasy. Nastavte délku spoje na 10 km (3. řádek, položka Link length) a spusťte simulaci. Pod položkou Full Channel Info naleznete detailní informace pro jednotlivé kanály, prozatím si všimněte pouze parametrů kanálu č. 1 při 191,35 THz. Do níže navržené tabulky uveďte příslušné hodnoty GSNR ($\text{SNR}_{\text{total}}$) a lineárního ($\text{OSNR} = \text{OSNR}_{\text{ASE}}$) i nelineárního (SNR_{NLI}) příspěvku ke GSNR. Takto prozkoumejte situaci pro délky vlákna 10, 20, 110 a 120 km v režimu automatického návrhu sítě (Auto-design mode: Power) i bez něho (Auto-design mode: None). Povšimněte si několika skutečností: (a) v souladu s předchozím úkolem celkově horších parametrů v přenosové soustavě se zesilovači, (b) konstantního OSNR a GSNR na celé trase v přenosové soustavě bez zesilovačů, (c) rychlejšího poklesu SNR_{NLI} na kratší trase (při prodloužení trasy z 10 na 20 km) než na delší trase (při prodloužení trasy ze 110 na 120 km). Diskutujte příčiny těchto jevů.

Délka/km	SNR, bez zesilovačů/dB			SNR, se zesilovači/dB		
	OSNR	SNR_{NLI}	GSNR	OSNR	SNR_{NLI}	GSNR
10						
20						
110						
120						

3. Otevřete výpis Full Channel Info s detailními informacemi pro jednotlivé kanály (režim automatického návrhu a délku vlákna můžete ponechat v aktuálním nastavení). Povšimněte si poklesu nelineárního příspěvku ke GSNR, označeného jako SNR_{NLI} , směrem ke středovým frekvencím použitého DWDM spektra. V sekci Spectral Load Parameters omezte maximální frekvenci na 193,2 THz a opakujte simulaci. Jak se změnilo rozložení GSNR mezi jednotlivými kanály? Pokuste se jev vysvětlit.
4. Zrušte omezení maximální frekvence z předchozího úkolu (lze též opětovně načíst stránku s rozhraním GNPY) a namísto jednoduché lineární topologie zvolte German Topology. Ponechte volbu Auto-design mode: Power a klikněte na Frankfurt a Mannheim (tím by se měly tyto uzly objevit v roletách source/destination – v případě, že se tak nestane, zvolte je přímo v nabídce těchto rolet). Spusťte simulaci a v tabulce uveďte hodnoty SNR získané pro kanál č. 1. Obdobným způsobem prozkoumejte parametry všech tras k sousedním uzlům. Povšimněte si, že dle očekávání s narůstajícím počtem zesilovačů na trase obecně klesá hodnota OSNR a s délkou vláken SNR_{NLI} . Přesto při určitých parametrech trasy a nastaveních aktivních prvků může být tento trend porušen, jak je zřejmé ze srovnání tras Frankfurt–Köln a Frankfurt–Nürnberg.

Trasa				SNR/dB		
Start	Cíl	Vzdálenost/km	Počet EDFA [†]	OSNR	SNR _{NLI}	GSRN
Frankfurt	Mannheim					
Frankfurt	Köln					
Frankfurt	Nürnberg					
Frankfurt	Hannover					
Frankfurt	Leipzig					

[†]včetně zesilovačů na počátku a konci vlákna

5. V komplexních topologiích, jakou je právě German Topology, v nichž existuje mezi výchozím a cílovým uzlem více alternativních tras s osazenými síťovými prvky, může GNPY efektivně porovnat tyto trasy dle dosažitelných hodnot OSNR/GSRN. Ponechte volbu Auto-design mode: Power a jako výchozí uzel nastavte Frankfurt a cílový Berlin. V poli Number of paths zvolte číslo 4 a spusťte simulaci. V roletě níže se objeví 4 alternativní trasy charakterizované různými hodnotami GSRN. Zvolte v roletě postupně jednotlivé trasy a povšimněte si opět poklesu GSRN s rostoucí vzdáleností a počtem zesilovačů na trase.

Úloha 2

Ve druhé úloze využijete vzorový soubor MS Excel pro přípravu vlastních jednoduchých topologií a zkoumání souvislostí mezi OSNR/GSRN jednotlivých tras a typem použitých vláken, charakteristikami použitých zesilovačů EDFA a dalšími provozními podmínkami.

1. Připravte jednoduchou topologii, sestávající ze tří uzlů pojmenovaných Alfa, Beta, Gama. V prvním listu (*Nodes*) souboru MS Excel uveďte názvy uzlů ve sloupci *City*. Pro účely intuitivního zobrazení topologie přiřadte jednotlivým uzlům (fiktivní) zeměpisné souřadnice (0; 0), (0; 100) a (100; 0) ve sloupcích *Latitude* a *Longitude*. Do sloupce *Type* doplňte ve všech případech hodnotu ROADM. Na druhém listu (*Links*) jednotlivé uzly propojte do trojúhelníka, tj. spojte uzly Alfa–Beta, Alfa–Gama a Beta–Gama uvedením příslušných názvů ve sloupcích *Node A* a *Node B*. Ve sloupci *Distance (km)* uveďte pro všechny spoje vzdálenost 100. Každý spoj bude realizován vláknem odlišného typu; ve sloupci *Fiber type* uveďte postupně hodnoty SSMF, NZDF a LOF. Ve sloupci *Cable id* pak jednotlivé spoje pojmenujte jako cableAB, cableAG a cableBG a soubor uložte pod vhodným názvem.
2. Obsah souboru nyní načtete do grafického rozhraní odkazem Load network file (2. řádek, 2. odkaz zleva). Zapněte režim automatického návrhu sítě (Auto-design

mode: Power). Prozkoumejte hodnoty SNR kanálu č. 1 na jednotlivých trasách a uveďte je v tabulce. Je zřejmé, že zatímco hodnoty OSNR jsou shodné, neboť jsou určeny shodně navrženými zesilovači kompenzujícími útlum jednotlivých tras, hodnoty SNR_{NLI} , ovlivněné typem vlákna, vykazují odlišnosti. Diskutujte, zda je trend v těchto hodnotách v souladu s parametry jednotlivých vláken.

Trasa	Vlákno [†]			SNR, se zesilovači/dB		
	Typ	$D/\text{ps/nm/km}$	$A_{\text{eff}}/\mu\text{m}^2$	OSNR	SNR_{NLI}	GSNR
Alfa–Beta	SSMF	16,7	83			
Alfa–Gama	NZDSF	5	72			
Beta–Gama	LEAF	22	125			

[†]Hodnoty dle definičních souborů GNPy, mohou se lišit od hodnot udaných výrobcem.

3. Simulátor dosud implicitně pracoval s výkonem signálu 0 dBm na výstupech zesilovačů, nicméně optimálních hodnot OSNR/GSNR může být dosaženo při jiných výstupních výkonech. GNPy nabízí funkci Power Sweep ke zjištění závislosti OSNR/GSNR na výkonu signálu. Pro trasu Alfa–Beta nastavte v sekci Reference Power and Sweep postupně hodnoty -3 , 3 a 1 (tj. dolní a horní mez intervalu, v němž se bude provádět vyhodnocení, a krok). Provedte simulaci a graf uložte ve formátu CSV. Obdobné závislosti vygenerujte pro trasy Alfa–Gama a Beta–Gama. Závislosti zobrazte ve společném grafu, zahrnujícím průběh OSNR (shodný pro všechny trasy) a GSNR pro jednotlivé trasy. Pro jednotlivé trasy odhadněte optimální hodnotu výkonu, která maximalizuje GSNR a diskutujte rozdíly v kontextu odlišných nelineárních příspěvků jednotlivých typů vláken.
4. Připravte novou topologii, sestávající tentokrát ze dvou uzlů pojmenovaných TRX a RCX (typu ROADM) a tří uzlů, v nichž budou umístěny zesilovače a budou pojmenovány North, Center a South (typu ILA, tj. in-line amplifier). Zeměpisné souřadnice budou: TRX (0; 0), RCX (0; 100), North (100; 100), Center (0; 50) a South (-100 ; 0). Uzly propojte vlákny SSMF o uvedených délkách (v km): TRX–North (100), TRX–Center (75), TRX–South (50), RCX–North (50), RCX–Center (75) a RCX–South (100). Kabely na jednotlivých trasách označte vhodnými názvy. Na listu *Eqpt* ve sloupcích *Node A* a *Node Z* uveďte následující kombinace: TRX–North, TRX–Center, TRX–South, RCX–North, RCX–Center a RCX–South. Následně do dvou sloupců označených jako *amp type* (sloupce C a I listu MS Excel) ke každé kombinaci uzlů uveďte *std_medium_gain* a do dvou sloupců označených jako *amp gain* (sloupce E a K listu MS Excel) uveďte hodnotu 20. Na stejný list přidejte další tři řádky s kombinacemi uzlů North–TRX, Center–TRX a South–TRX, ve sloupcích *amp type* pak uveďte *std_low_gain* a ve sloupcích *amp gain* hodnotu 10. Soubor uložte pod vhodným názvem.

- Obsah souboru nyní načtete do grafického rozhraní a režim automatického návrhu sítě zapnete tentokrát v režimu Gain (Auto-design mode: Gain). Tímto způsobem simulátoru předepíšete nasadit na jednotlivých trasách zesilovače dle informací na listu *Eqpt*, včetně předepsaných zisků a jim odpovídajících hodnot NF. Jako výchozí uzel nastavte TRX, jako cílový RCX, v poli Number of paths zvolte číslo 3 a spusťte simulaci. Prostudujte hodnoty OSNR a SNR_{NLI} pro kanál č. 1 na jednotlivých trasách a pokuste se vysvětlit zjištěné trendy.
- Jaké změny očekáváte, jestliže dosavadní zesilovače v uzlech North, Center a South nahradíte zesilovači se stejným ziskem (tj. 10 dB), ale vyšší hodnotou NF? Ty lze realizovat např. typem *high_power*. Upravte původní soubor a srovnajte své předpoklady s výsledkem simulace.

Úloha 3

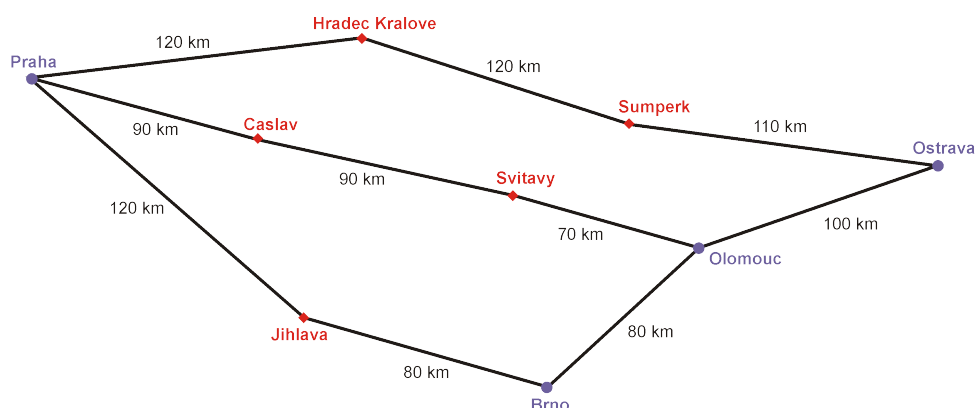
Cílem poslední úlohy je modifikace existující topologie a optimalizace provozních podmínek pro dosažení požadovaného GSNR.

- Upravte vzorový soubor MS Excel tak, aby zahrnoval čtyři uzly s uvedenými zeměpisnými souřadnicemi: Praha (LAT 50,08804; LON 14,42076), Brno (LAT 49,19522; LON 16,60796), Olomouc (LAT 49,59552; LON 17,25175), Ostrava (LAT 49,83465; LON 18,28204). Jednotlivé uzly definujte jako ROADM a propojte je vlákny SSMF o délkách: Praha–Brno 200 km, Praha–Olomouc 250 km, Praha–Ostrava 350 km, Brno–Olomouc 80 km, Olomouc–Ostrava 100 km. Kabely na jednotlivých trasách není nutné označovat. Obsah souboru načtete, zapnete režim automatického návrhu sítě (Auto-design mode: Power) a spusťte simulaci. K trasám v níže uvedené tabulce uveďte hodnoty SNR získané pro kanál č. 1.

Trasa	SNR, se zesilovači/dB		
	OSNR	SNR_{NLI}	GSNR
Praha–Brno			
Praha–Olomouc			
Praha–Ostrava			

- V praxi často není možné vybudovat kompletně novou síť dle optimálního návrhu. Operátor často musí respektovat různá omezení (např. existující zařízení a kabeláž, finanční limity na nová zařízení apod.). V našem případě je třeba umístit zesilovače na trasách do konkrétních geografických lokalit. K předchozí topologii v souboru MS Excel přidejte další uzly typu ILA: Hradec Kralove (LAT 50,20675; LON 15,83230), Sumperk (LAT 49,96001; LON 16,96904), Caslav (LAT 49,91166; LON 15,39509), Svitavy (LAT 49,75175; LON 16,47492) a Jihlava (LAT 49,39669;

LON 15,5879). Uzly propojte vlákny SSMF příslušných délek tak, abyste získali topologii dle obrázku níže. Kabely na jednotlivých trasách není nutné označovat.



- Obsah souboru nyní načtete do grafického rozhraní, zapnete režim automatického návrhu sítě (Auto-design mode: Power) a spustíte simulaci. Porovnejte kvalitativní parametry tras vycházejících z uzlu Praha s parametry v předchozí tabulce. Je zřejmé, že umístění zesilovačů do nově definovaných lokalit vede ke zhoršení parametrů, nejvýrazněji pak na trase Praha–Ostrava. Tato trasa má nyní dokonce horší parametry než alternativní trasa vedoucí přes uzel v Olomouci (ověřte). Přestože při menším počtu zesilovačů lze očekávat méně optického šumu, je v předchozím (automatickém) návrhu s větším počtem zesilovačů OSNR vyšší – pokuste se nalézt možné vysvětlení.
- Prozkoumejte nyní možnosti zvýšení kvalitativních parametrů signálu – prostřednictvím změny použitého vlákna a změny vysílacího výkonu. Dle níže uvedené tabulky postupně nahraďte jednotlivá vlákna SSMF za vlákna typu LEAF a s pomocí funkce Power Sweep (v rozsahu -3 až 3 dBm) najděte hodnotu vysílacího výkonu, která maximalizuje hodnoty OSNR/GSNR pro celé spektrum (kanály 1–76 v rozsahu 191,3–195,1 THz). Do tabulky pak uveďte nejnížší získané hodnoty SNR (pro kanál/kanály z centrální oblasti spektra). Předpokládejte dále, že pro korektní příjem a vyhodnocení signálu na přímé trase Praha–Ostrava je v uzlu Ostrava nutný $\text{GSNR} \geq 19,0$ dB. S použitím funkcí Spectral Load Parameters a Power Sweep určete nejvyšší možný počet ve spektru navazujících kanálů (počínaje 191,3 THz), které je současně možné přenášet, aby pro kterýkoli z nich bylo dosaženo $\text{GSNR} \geq 19,0$ dB. Počet těchto kanálů uveďte rovněž v tabulce.
- V posledním úkolu porovnejte parametry přímé trasy Praha–Brno a alternativní trasy vedoucí přes Olomouc. Předpokládejte, že tato trasa má sloužit jako záložní v případě výpadku trasy primární a měla by být schopna dopravit celé spektrum v obdobné kvalitě. Zjistěte, zda podobnými nástroji jako v předchozím úkolu, tj. změnou použitých vláken a změnou vysílacího výkonu, lze na záložní trase

Úsek [†] /vlákno			Výkon /dBm	Min. SNR, se zesilovači/dB			Kanály ≥ 19,0 dB
PHA–HK	HK–ŠUM	ŠUM–OVA		OSNR	SNR _{NLI}	GSNR	
SSMF	SSMF	SSMF					
LEAF	SSMF	SSMF					
LEAF	LEAF	SSMF					
LEAF	LEAF	LEAF					

[†]PHA = Praha, HK = Hradec Kralove, ŠUM = Sumperk, OVA = Ostrava

dosáhnout srovnatelných hodnot OSNR/GSNR jako na trase primární. K topologii přidejte uzel Vienna (LAT 48,20820; LON 16,37380) a propojte ho s uzlem Brno vláknem SSMF o délce 120 km. Zjistěte, zda mezi uzly Praha–Vienna lze celé spektrum dopravit se srovnatelnými hodnotami OSNR/GSNR ($\pm 0,10$ dB) primární i záložní trasou.

Kontrolní a doplňující otázky

1. Uveďte nelineární jevy, které jsou důsledkem změn indexu lomu v závislosti na hustotě optického výkonu ve vlákně, a jejich souvislost s chromatickou disperzí a efektivním průřezem vlákna.
2. Do standardního jednovidového vlákna s měrným útlumem $\alpha = 0,2$ dB/km vstupuje optický signál o výkonu 1 dBm. Vypočítejte hustotu optického výkonu (v kW/cm²) v jádře vlákna na jeho počátku a po 20 km trasy.
3. V určitém místě optické sítě vykazuje jeden z přenosových kanálů OSNR = 24,45 dB a SNR_{NLI} = 32,00 dB. Určete odpovídající GSNR.
4. Hodnota GSNR pro jeden z přenášených kanálů DWDM spektra, vztažená na celou šířku jeho pásma, je 23,75 dB. Určete odpovídající hodnotu GSNR vztaženou na 0,1 nm, jestliže použitá symbolová rychlost signálu je 40 GBaud.

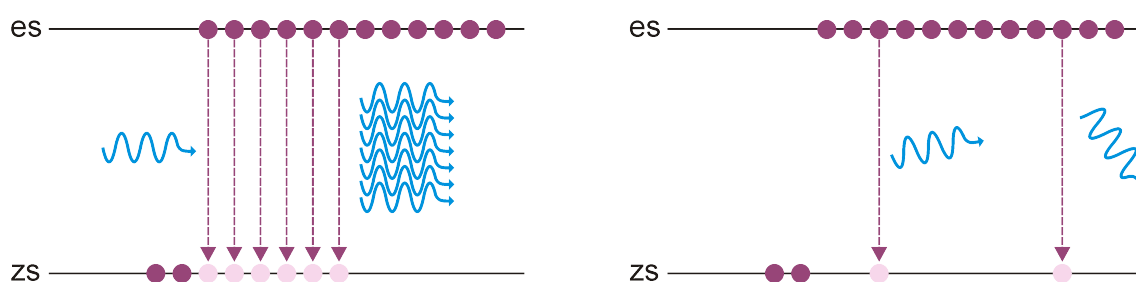
Literatura

1. CURRI, Vittorio. GNPpy model of the physical layer for open and disaggregated optical networking [Invited]. Online. *Journal of Optical Communications and Networking*. 2022, vol. 14, no. 6, s. C92–C104. ISSN 1943-0639. Dostupné z: <https://doi.org/10.1364/JOCN.452868>. [cit. 2023-06-18].
2. FERRARI, Alessio; FILER, Mark; BALASUBRAMANIAN, Karthikeyan; YIN, Yawei; LE ROUZIC, Esther et al. GNPpy: an open source application for physical layer aware open optical networks. Online. *Journal of Optical Communications and Networking*. 2020, vol. 12, no. 6, s. C31–C40. ISSN 1943-0639. Dostupné z: <https://doi.org/10.1364/JOCN.382906>. [cit. 2023-06-18].

2.2 Úloha 2: Ramanovy zesilovače v GNPý

Úvod

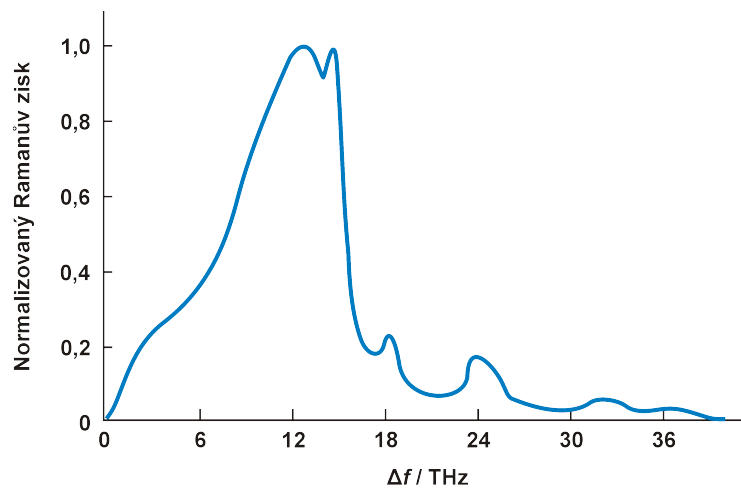
Optické zesilovače jsou jednou z ústředních komponent optických přenosových tras. Jejich základním úkolem je obnova výkonové úrovně signálu, utlumeného při průchodu optickým vláknem. Jejich charakteristickým rysem je skutečnost, že signál při regeneraci setrvává v optické doméně, nepodléhá konverzi na signál elektrický. Běžně využívaným typem jsou zesilovače EDFA (Erbium-Doped Fiber Amplifiers), které jsou tvořeny optickým vláknem o délce několika desítek metrů, jehož jádro je obohaceno ionty erbia. Tyto ionty jsou dodávanou energií průběžně převáděny do energeticky excitovaných stavů, z nichž jsou při interakci s procházejícím optickým signálem deexcitovány v procesu *stimulované emise*; vyzářená energie pak zesiluje procházející optický signál (obrázek 2.4). Kromě stimulované emise dochází v zesilovači též k deexcitaci a *emisi spontánní* – takto generované záření pak podléhá zesílení stejně jako „užitečný“ signál. Důsledkem této *zesílené spontánní emise* (ASE – Amplified Spontaneous Emission) je nárůst optického šumu a snížení kvality signálu, vyjádřené jako OSNR (Optical Signal-to-Noise Ratio).



Obr. 2.4: Schéma stimulované a spontánní emise v erbiem dopovaném vlákně zesilovače EDFA. Průběžně dodávaná energie zajišťuje převahu iontů Er^{3+} v excitovaném stavu (es) nad ionty v základním stavu (zs). Zatímco spontánní deexcitace (vpravo) produkuje záření, které je náhodné z hlediska času, směru a fáze, průchodem optického signálu dochází k masivní stimulované deexcitaci (vlevo) a produkci záření, které je koherentní s optickým signálem a přispívá k zesílení jeho amplitudy.

Alternativou k zesilovačům EDFA jsou zesilovače založené na stimulovaném Ramanově rozptylu, k němuž rovněž dochází ve vlákně, jež však na rozdíl od vláken zesilovačů EDFA nemusí být obohacováno příměsemi. Ramanův rozptyl je důsledkem interakce elektromagnetického záření s materiálem, přičemž rozptýlené záření má odlišnou frekvenci než záření původní (jde tedy o neelastický rozptyl, na rozdíl od elastického, energii zachovávajícího rozptylu Rayleighova). Rozptýlená vlna má typicky nižší frekvenci (a delší vlnovou délku) než vlna původní – tento rozdíl

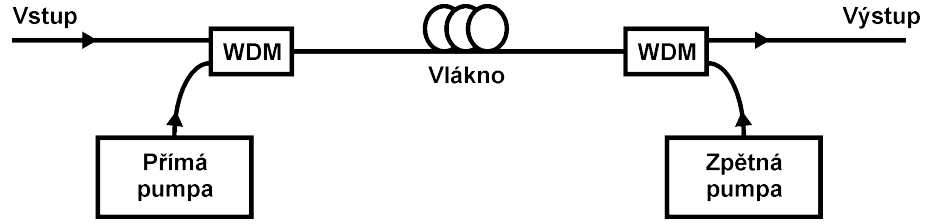
ve frekvencích (nebo vlnových délkách) je označován jako Stokesův posun. Efektivitu, s jakou je energie přenášena mezi původní a rozptýlenou (Stokesovou) vlnou, lze vyjádřit např. grafickým průběhem Ramanova zisku na Stokesově posunu (obrázek 2.5). Z grafu je patrné, že maximálního přenosu energie je ve vláknech dosahováno při rozdílu frekvencí okolo 13 THz (a navíc v širokém rozsahu frekvencí používaných v přenosech DWDM). Díky tomu lze vhodnou volbou frekvence a výkonu budicího signálu dosáhnout zesílení širokého spektra přenášených kanálů. Ve srovnání se zesilovači EDFA jsou tedy Ramanovy zesilovače spektrálně flexibilnější. Na druhé straně je stimulovaný Ramanův rozptyl výrazně méně intenzivní než stimulovaná emise v zesilovačích EDFA, a proto pro dosažení srovnatelného zesílení je třeba pump o vyšších výkonech.



Obr. 2.5: Normalizovaný Ramanův zisk v závislosti na Stokesově posunu pro vlákno z křemenného skla.

Ramanovy zesilovače mohou mít diskrétní provedení (tj. jsou umístěny v konkrétním místě přenosové trasy jako prostorově omezená lokální součástka), často se však setkáváme s tzv. rozprostřenou variantou (DRA – Distributed Raman Amplifier), v němž funkci zesilovače má samotné optické vlákno, do nějž je v určitém místě pumpován budicí signál. Budicí signál se může šířit ve směru šíření „užitečného“ datového optického signálu prostřednictvím dopředné (přímé) Ramanovy pumpy, nebo naopak protisměrně prostřednictvím zpětné Ramanovy pumpy, případně v obou směrech. Na rozdíl od skokového zesílení v diskrétním zesilovači umístěném na konci trasy má průběžné zesílení rovnoměrně rozložené podél vlákna příznivý vliv na šum rozprostřeného zesilovače. Schéma rozprostřeného Ramanova zesilovače ukazuje obrázek 2.6.

Podobně jako u elektronických zesilovačů je důležitou charakteristikou optických zesilovačů šumové číslo NF, definované jako poměr signálu k šumu na vstupu



Obr. 2.6: Blokové schéma rozprostřeného Ramanova zesilovače s dopřednou a zpětnou pumpou.

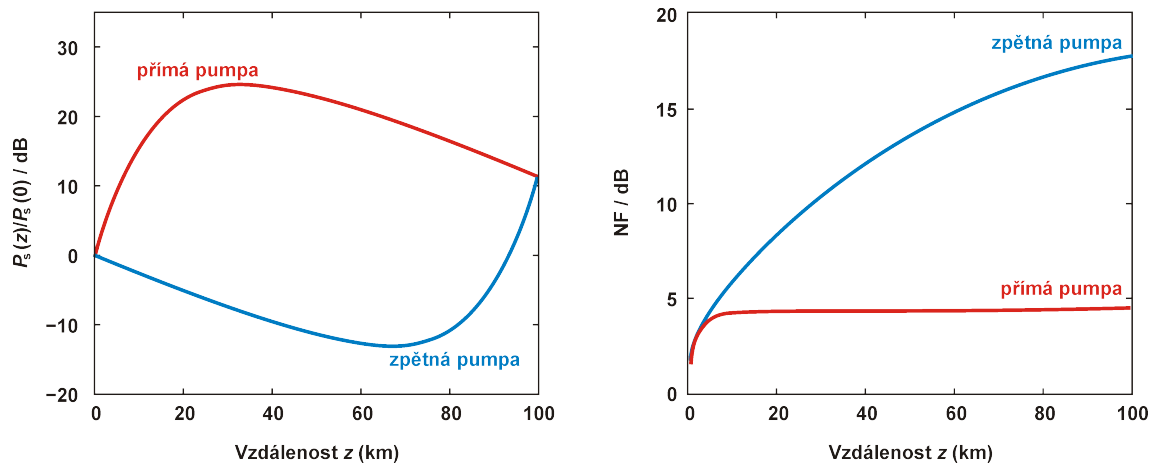
a výstupu, v obou případech po převodu do elektrické domény.² V Ramanových zesilovačích (stejně jako v zesilovačích EDFA) je hlavním zdrojem degradace signálu optický šum (v důsledku ASE), a to především v místech s maximální intenzitou budícího signálu. Při přímém pumpování je šum generován zejména na vstupu do vlákna a společně se zesíleným signálem podléhá útlumu během šíření. Poměr signálu a šumu se tedy podél vlákna příliš nemění, a tím i šumové číslo NF dopředně buzeného zesilovače není příliš závislé na délce vlákna, alespoň je-li výkon Ramanovy pumpy dostatečný (obrázek 2.7). Oproti tomu při zpětném pumpování je šum generován zejména na výstupu z vlákna, kde se setkává s relativně slabým signálem. Přestože zpětně buzený zesilovač tedy dosahuje při shodném výkonu pumpy přibližně shodného zesílení, jeho NF je výrazně vyšší než NF zesilovače s dopřednou pumpou a navíc více závislé na délce vlákna.

V plně optických sítích, v nichž k převodu signálu do elektrické domény dochází teprve v koncových uzlech optické trasy, je obvyklé vyjadřovat míru degradace signálu přímo v optické doméně, zobecněným poměrem optického signálu a šumu (GSNR) s dvěma hlavními komponentami (OSNR a SNR_{NLI}) dle vztahu

$$\text{GSNR} = \frac{P_S}{P_{\text{ASE}} + P_{\text{NLI}}} = \frac{1}{\frac{1}{\text{OSNR}} + \frac{1}{\text{SNR}_{\text{NLI}}}}. \quad (2.6)$$

v němž P_S , P_{ASE} a P_{NLI} označují výkon signálu, optického šumu v důsledku ASE zesilovačů a nelineárního zkreslení při šíření vysoce výkonného signálu vláknem. Úroveň GSNR na konci trasy je rozhodujícím kritériem pro nasazení signálu s určitou symbolovou rychlostí a modulačním formátem. Není-li tato úroveň dostatečně vysoká, není možno po detekci optického signálu a převodu do elektrické domény zaručit požadovanou chybovost.

²V anglické literatuře je obvyklé rozlišovat mezi šumovým číslem na lineární (noise factor, F) a logaritmické škále (noise figure, NF). Platí $\text{NF} = 10 \log F = 10 \log \frac{\text{SNR}_{\text{in}}}{\text{SNR}_{\text{out}}}$, kde SNR_{in} a SNR_{out} vyjadřují poměry (elektrického) signálu k šumu na vstupu, respektive výstupu zesilovače. Ideální zesilovač, v němž nedochází k degradaci procházejícího signálu v důsledku vlastního šumu, by vykazoval $F = 1$ a $\text{NF} = 0$ dB. Zesilovače EDFA typicky dosahují NF mezi 4–8 dB, nej kvalitnější se blíží hodnotě $\text{NF} = 3$ dB.



Obr. 2.7: Průběh výkonu signálu a šumového čísla přímo a zpětně buzeného Ramanova zesilovače při výkonu pumpy 800 mW. $P_s(z)/P_s(0)$ udává poměr výkonů signálu ve vzdálenosti z a na počátku vlákna.

Přestože se konfigurace Ramanova zesilovače s přímou pumpou jeví jako vhodnější z hlediska úrovně ASE, k degradaci signálu přispívá i nelineární zkreslení; z tohoto hlediska není výrazné navýšení výkonu signálu přímou pumpou hned na počátku vlákna výhodné. Přímá pumpa je tedy pro kvalitu signálu výhodná z hlediska OSNR a nevýhodná z hlediska SNR_{NLI} , zatímco u zpětné pumpy je tomu naopak. Obecně je žádoucí omezit výrazná navýšení výkonu signálu jak na vstupu, tak na výstupu z vlákna, a zesílení rozprostřít na delší úsek vlákna. Jednou z možností optimalizace GSNR je současné buzení zesilovače v přímém i zpětném směru, další technikou je využití několika pump o různých frekvencích, kdy pumpa o vyšší frekvenci slouží jako zdroj Stokesovy energie pro pumpu o nižší frekvenci, která teprve předává energii signálu – hovoříme o pumpách druhého, případně i vyšších řádů. Více pump o různých frekvencích a výkonech je ovšem často nutných i proto, aby se rovnoměrně zesílilo širší spektrum přenášených kanálů, čehož vzhledem k silné závislosti Ramanova zisku na Stokesově posunu (obrázek 2.5) není možné jedinou pumpou dosáhnout. V takových případech je pak prakticky nemožné odhadnout vlivy jednotlivých pump na výkonovou úroveň a kvalitu signálu a role simulátoru, jakým je např. GNPy, je při návrhu vhodné konfigurace Ramanova zesilovače (počitatelně v kombinaci s dalšími prvky přenosové trasy) nezastupitelná.

V této úloze využijete opět webové rozhraní na stránce <https://gnpy.app/>, potřebné topologie získáte opět úpravou šablony ve formátu MS Excel, ale úpravy parametrů provedete i v nativním formátu JSON. Hodnoty SNR v jednotlivých úkolech jsou vztaženy na celou šířku pásma kanálu, neboť právě tyto lze pro jednotlivé kanály přímo vyčíst z výstupů simulací.

Úloha 1

Cílem úlohy je seznámení se s definicí Ramanova zesilovače v prostředí GNPY a jeho chováním při změnách podmínek (délka vlákna, výkon a směr šíření budícího signálu). Tato úloha vyžaduje mnoho rutinních, méně kreativních úkonů, které ovšem přispějí k lepšímu pochopení vlastností Ramanova zesilovače.

1. V tomto úkolu připravte jednoduchou topologii s Ramanovým zesilovačem. Vzhledem k tomu, že parametry zesilovače není možno zadat prostřednictvím souboru MS Excel, bude nutno síťovou topologii zčásti editovat v nativním formátu JSON. V prvním kroku však v šabloně MS Excel připravte lineární topologii tvořenou uzly TRX (LAT 0; LON 0) a RCX (LAT 100; LON 0) typu ROADM, dále přidejte uzly RFin (LAT 40; LON 0) a RFout (LAT 60; LON 0) typu FUSED (tímto GNPY sdělujete, že vstupní a výstupní vlákna v uzlu mají být pevně spojena/svářena a do uzlu nemá být při automatickém návrhu sítě instalován žádný zesilovač). Uzly propojte vlákny SSMF o uvedených délkách (v km): TRX–RFin (50), RFin–RFout (50), RFout–RCX (50). Jednotlivé spoje/kabely není nutné označovat. Soubor uložte pod vhodným názvem a jeho obsah načtěte do grafického rozhraní. Vypněte režim automatického návrhu sítě (Auto-design mode: None) a celou síťovou topologii nyní uložte ve formátu JSON (volba Save network). Soubor otevřete ve vhodném textovém editoru (např. Notepad++ v MS Windows) a identifikujte v něm sekci popisující vlákno RFin→RFout. Zde změňte typ (položka „type“) z Fiber na RamanFiber a mezi řádky začínající „type_variety“ a „params“ vložte níže uvedenou sekci a soubor uložte.

```
"operational": {
  "temperature": 293,
  "raman_pumps": [
    {
      "power": 100e-3,
      "frequency": 192e12,
      "propagation_direction": "coprop"
    }
  ]
},
```

2. V tomto úkolu prozkoumejte chování Ramanova zesilovače v připravené jednoduché topologii. Upravený soubor ve formátu JSON z předchozího úkolu načtěte do grafického rozhraní stejným způsobem, jako jste předtím načteli soubor MS Excel. Výpočty Ramanova efektu jsou časově náročnější, omezte proto počet sledovaných kanálů pouze na dva (Maximum frequency [THz] = 191,4), jednotlivé simulace tak budou výrazně rychlejší. Spusťte simulaci mezi TRX a RCX a poznačte si hodnoty výkonu a GSNR pro kanál č. 1. Následně v souboru upravte frekvenci

Ramanovy pumpy (položka „frequency“) na hodnotu 194×10^{12} Hz), uložte, načtěte soubor do GNPY a po simulaci si opět poznačte hodnoty výkonu a GSNR pro kanál č. 1 (pro zápis hodnot si vytvořte tabulku např. v MS Excel nebo jiném tabulkovém procesoru, později z nich vytvoříte graf). Tímto způsobem určete analogické hodnoty pro frekvenční rozsah 192–218 THz s krokem 2 THz. Následně zjistěte hodnoty GSNR pro kanál č. 1 ve stejném rozsahu frekvencí i pro zpětné pumpování budícího signálu (položku „propagation_direction“ nastavte na hodnotu counterprop). Měli byste tak získat ucelený soubor dat pro níže uvedenou tabulku. Zobrazte závislost optického výkonu kanálu č. 1 na Stokesově

Frekvence pumpy/THz	#1 výkon/dBm	#1 GSNR _{FW} /dB	#1 GSNR _{BW} /dB
192			
194			
196			
198			
200			
202			
204			
206			
208			
210			
212			
214			
216			
218			

posunu, tj. rozdílu frekvence Ramanovy pumpy a frekvence kanálu č. 1. Srovnajte průběh závislosti s experimentálně získaným průběhem Ramanova zisku (obrázek 2.5). Dále zobrazte průběh GSNR pro kanál č. 1 na Stokesově posunu při dopředném i zpětném pumpování budícího signálu a komentujte, zda je v souladu s očekáváním.

3. V tomto úkolu získejte data pro vykreslení grafických závislostí GSNR na délce vlákna při frekvenci Ramanovy pumpy 204 THz a výkonech 0,2 W a 1,0 W (upravte položku „power“, jež udává výkon pumpy v jednotkách Watt). Vhodným způsobem upravujte parametry souboru JSON z předchozího úkolu, simulace opět provádějte pouze pro dva kanály (Maximum frequency [THz] = 191,4) přenášené mezi TRX a RCX a do tabulky si poznačte průměrné hodnoty GSNR v celém pásmu, tj. GSNR (signal BW), pro něž nemusíte po simulaci otevírat výpis Full Channel Info. Získané údaje zobrazte ve společném grafu a shrňte, případně vysvětlete rozdíly mezi závislostmi.

Délka vlákna/km	Pumpa 0,2 W		Pumpa 1,0 W	
	GSNR _{FW} /dB	GSNR _{BW} /dB	GSNR _{FW} /dB	GSNR _{BW} /dB
20				
40				
60				
80				
100				

Úloha 2

V druhé úloze si vyzkoušíte zejména použití Ramanova zesilovače s více pumpami a pokusíte se optimalizovat jejich konfiguraci pro maximalizaci GSNR.

1. Upravte soubor MS Excel z úlohy 1 s uzly TRX, RCX, RFin a RFout tak, aby délka vlákna RFin–RFout byla 100 km. Na listu *Eqpt* ve sloupcích Node A a Node Z uveďte následující kombinace: TRX–RFin a RCX–RFout. Následně do dvou sloupců označených jako *amp type* (sloupce C a I listu MS Excel) ke kombinaci uzlů TRX–RFin uveďte *std_medium_gain* a do dvou sloupců označených jako *amp gain* (sloupce E a K listu MS Excel) uveďte hodnotu 21. Ke kombinaci uzlů RCX–RFout ve sloupcích *amp type* pak uveďte *std_low_gain* a ve sloupcích *amp gain* hodnotu 15. Soubor uložte pod vhodným názvem, načtěte ho do grafického rozhraní, zapněte režim Gain (Auto-design mode: Gain) a síťovou topologii uložte ve formátu JSON (volba Save network). Analogicky jako v předchozí úloze v něm upravte sekci popisující vlákno RFin→RFout tak, abyste do topologie zavedli Ramanovo vlákno s přímou pumpou o výkonu 0,6 W a frekvenci 204 THz.
2. Obsah souboru nyní načtěte do grafického rozhraní, ponechte režim Gain (Auto-design mode: Gain), omezte počet kanálů pouze na dva (Maximum frequency [THz] = 191,4) a spusťte simulaci mezi TRX a RCX. Do níže uvedené tabulky uveďte hodnoty SNR pro kanál č. 1 a po úpravě vstupního souboru i analogické hodnoty pro zpětnou pumpu. Uveďte též zisk zesilovače, který odvoďte z rozdílu mezi výkonem signálu na výstupu a vstupu Ramanova zesilovače (mezi RFout a RFin). Nezapomeňte přitom na útlum v důsledku „svaru“ vlákna v RFin a útlum samotného vlákna mezi RFin a RFout – důležité hodnoty jsou vyznačeny červeně v přiložené části výstupu Full Path Info.

```
Fiber          fiber (TRX → RFin)-
type_variety:      SSMF
length (km):       50.00
pad_att_in (dB):   0.00
total_loss (dB):   10.00
(includes conn loss (dB) in: 0.00 out: 0.00)
```

```

(conn loss out includes EOL margin defined in eqpt_config.json)
reference pch out (dBm):      -9.01
actual pch out (dBm):        -9.00
Fused west fused spans in RFin
loss (dB): 1.00
RamanFiber          fiber (RFin → RFout)-
  type_variety:      SSMF
  length (km):       100.00
  pad att_in (dB):    0.00
  total loss (dB):    20.00
  (includes conn loss (dB) in: 0.00 out: 0.00)
  (conn loss out includes EOL margin defined in eqpt_config.json)
  reference pch out (dBm):    -8.77
  actual pch out (dBm):      -8.75
Fused west fused spans in RFout
loss (dB): 1.00
Fiber              fiber (RFout → RCX)-
  type_variety:      SSMF
  length (km):       50.00
  pad att_in (dB):    0.00
  total loss (dB):    10.00
  (includes conn loss (dB) in: 0.00 out: 0.00)
  (conn loss out includes EOL margin defined in eqpt_config.json)
  reference pch out (dBm):    -19.78
  actual pch out (dBm):      -19.77

```

Následně prozkoumejte konfiguraci se dvěma pumpami, v níž výkon rozložíte do přímé a zpětné pumpy o stejné frekvenci. Doplnění další pumpy provedete přidáním nového bloku v definici „raman_pumps“ (jednotlivé bloky s popisem pump od sebe oddělte čárkou). Sekce „operational“ tedy bude vypadat takto:

```

"operational": {
  "temperature": 293,
  "raman_pumps": [
    {
      "power": 300e-3,
      "frequency": 204e12,
      "propagation_direction": "coprop"
    },
    {
      "power": 300e-3,
      "frequency": 204e12,
      "propagation_direction": "counterprop"
    }
  ]
},

```

Konfiguraci též nasimulujte a pokuste se rozdíly v hodnotách SNR vysvětlit.

Zesilovač		#1 SNR/dB		
Konfigurace pump	Zisk/dB	OSNR	SNR _{NLI}	GSNR
(a) FW 204 THz, 600 mW	21,25			
(b) BW 204 THz, 600 mW				
(c) FW 204 THz, 300 mW				
BW 204 THz, 300 mW				

3. Nyní vyzkoušíte vliv pumpy 2. řádu na GSNR. Upravte parametry zesilovače mezi RFin a RFout tak, že bude obsahovat dvě zpětné pumpy, jednu o výkonu 100 mW a frekvenci 204 THz, druhou o výkonu 760 mW a frekvenci 217 THz. Výsledky simulace uveďte v tabulce. Následně se pokuste sami navrhnout minimálně dvě konfigurace zpětných pump (přidejte případně i pumpu 3. řádu), které při srovnatelném zesílení (do 21,4 dB) povedou k ještě vyšším hodnotám GSNR. Výsledky srovnajte s hodnotami získanými v předchozím úkolu pro zpětnou pumpu 600 mW a diskutujte příčiny nárůstu GSNR při nasazení pump vyšších řádů.

Zesilovač		#1 SNR/dB		
Konfigurace pump	Zisk/dB	OSNR	SNR _{NLI}	GSNR
(a) BW 204 THz, 100 mW				
BW 217 THz, 760 mW				
(b)				
(c)				

4. V dosavadních úkolech jste sledovali vliv parametrů Ramanova zesilovače na jediný kanál. V posledním úkolu budete optimalizovat konfiguraci zpětné pumpy tak, abyste na dosavadní topologii přenesli větší počet kanálů při co nejvyšším a nejrovnoměrnějším GSNR. Mezi RFin a RFout zařadte jedinou zpětnou pumpu o frekvenci 203 THz a výkonu 600 mW, obsah souboru načtete do grafického rozhraní, ponechte režim Gain (Auto-design mode: Gain), omezte počet kanálů na dvacet (Maximum frequency [THz] = 192,3) a spusťte simulaci mezi TRX a RCX. Jak již bylo dříve uvedeno, simulace zahrnující Ramanův zesilovač jsou výpočetně náročné a jedna simulace při daném rozsahu kanálů zpravidla trvá okolo 20 sekund. Z výsledků si poznamenejte minimální, maximální a průměrný GSNR pro celý rozsah kanálů a na základě dat z výstupu Full Channel Info načrtněte též průběh GSNR mezi kanály 1–20 (jako vzor jsou uvedeny údaje pro pumpu o frekvenci 202 THz). Tytéž údaje zjistěte pro další zpětné pumpy o uvedených

frekvencích. Následně zvyšujte výkon pumpy, pro niž jste při 600 mW získali nejvyšší průměrnou hodnotu GSNR, tak, abyste dosáhli co nejvyššího průměrného GSNR při co nejužším rozptylu GSNR mezi kanály – za přijatelný považujte rozdíl $\text{GSNR}_{\max} - \text{GSNR}_{\min} = 0,20 \text{ dB}$. Výkon pumpy optimalizujte v krocích po 50 mW, přičemž není třeba začínat od 650 mW; můžete např. zvolit výkon 1000 mW a dle tendence získávaných hodnot výkon zvyšujte, nebo snižujte. Získaný výkon pumpy společně s hodnotami GSNR a nákresem jeho průběhu uveďte v posledním řádku tabulky.

Zpětná pumpa	$\text{GSNR}_{\min}/\text{dB}$	$\text{GSNR}_{\max}/\text{dB}$	$\text{GSNR}_{\text{av}}/\text{dB}$	Průběh GSNR
202 THz, 600 mW	19,14	20,44	19,83	
203 THz, 600 mW				
204 THz, 600 mW				
205 THz, 600 mW				
206 THz, 600 mW				

Kontrolní a doplňující otázky

1. Na základě informací uvedených v textu (případně dalších literárních zdrojů) se pokuste doplnit následující tabulku, která porovnává vlastnosti základních dvou typů optických zesilovačů. V tabulce označte zesilovač, pro který platí daná charakteristika.

Konfigurace pump	EDFA	Raman
Možnost distribuovaného provedení		
Nutnost speciální úpravy křemenného vlákna		
Nižší šum		
Větší spektrální rozsah		
Nižší výkon pump		
Komplikovanější kontrola rovnoměrného zesílení		

2. Vysvětlete pojem Stokesův posun a uveďte, jaká by měla být frekvence pumpy Ramanova zesilovače, jestliže je třeba zesílit signál v oblasti 194 THz.
3. Dvě Ramanovy pumpy pracují při frekvencích 195,4 THz a 186,5 THz. Pro oba případy vyjádřete Stokesův posun o hodnotě 15 THz také jako rozdíl vlnových délek (uvažujte, že záření se šíří ve vakuu).
4. Vysvětlete pojem Ramanovy pumpy 2. řádu, objasněte její princip a vliv na OSNR/GSNR signálu.

Literatura

1. CURRI, Vittorio. GNPpy model of the physical layer for open and disaggregated optical networking [Invited]. Online. *Journal of Optical Communications and Networking*. 2022, vol. 14, no. 6, s. C92–C104. ISSN 1943-0639. Dostupné z: <https://doi.org/10.1364/JOCN.452868>. [cit. 2023-06-18].
2. FERRARI, Alessio; FILER, Mark; BALASUBRAMANIAN, Karthikeyan; YIN, Yawei; LE ROUZIC, Esther et al. GNPpy: an open source application for physical layer aware open optical networks. Online. *Journal of Optical Communications and Networking*. 2020, vol. 12, no. 6, s. C31–C40. ISSN 1943-0639. Dostupné z: <https://doi.org/10.1364/JOCN.382906>. [cit. 2023-06-18].
3. HORVATH, Tomas; RADIL, Jan; MUNSTER, Petr a BAO, Ning-Hai. Optical Amplifiers for Access and Passive Optical Networks: A Tutorial. Online. *Applied Sciences*. 2020, vol. 10, no. 17, article 5912. ISSN 2076-3417. Dostupné z: <https://doi.org/10.3390/app10175912>. [cit. 2023-06-18].
4. PELOUCH, Wayne S. Raman Amplification: An Enabling Technology for Long-Haul Coherent Transmission Systems. Online. *Journal of Lightwave Technology*. 2016, vol. 34, no. 1, s. 6–19. ISSN 1558-2213. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/JLT.2015.2458771>. [cit. 2023-06-18].
5. SIRLETO, Luigi a FERRARA, Maria Antonietta. Fiber Amplifiers and Fiber Lasers Based on Stimulated Raman Scattering: A Review. Online. *Micromachines*. 2020, vol. 11, no. 3, article 247. ISSN 2072-666X. Dostupné z: <https://doi.org/10.3390/mi11030247>. [cit. 2023-06-18].

Závěr

Dnešní páteřní komunikační sítě jsou typicky založeny na technologiích, které umožňují přenos mnoha nezávislých optických kanálů, aniž by docházelo k jejich průběžné regeneraci převodem na elektrický signál. Tyto plně optické, transparentní sítě vynikají svou propustností, spolehlivostí, flexibilitou a nižšími investičními i provozními náklady než sítě využívající optoelektronických regenerátorů. Hlavním zdrojem degradace signálu v transparentní síti je optický šum v důsledku spontánní emise zesilovačů a nelineárních jevů, který určuje použitelnost daného kanálu pro nasazení určitého modulačního formátu a bitové rychlosti.

Předložená bakalářská práce podává v teoretické části přehled o dvou hlavních součástech optické sítě, jež zásadním způsobem přispívají k degradaci optického signálu – optických vlákních a optických zesilovačích. Dále popisuje základní měřítko kvality signálu, tj. optický poměr signálu k šumu (OSNR) a jeho zobecněnou variantu (GSNR), a představuje softwarový nástroj GNPý sloužící k jejich výpočtu s použitím modelu zobecněného Gaussova šumu.

Hlavním záměrem práce byl návrh úloh v simulátoru GNPý pro praktická laboratorní cvičení k předmětům zaměřeným na přenosové systémy. Byly vypracovány návody ke dvěma úlohám, které využívají grafického rozhraní GNPý, dostupného online z internetového prohlížeče. Současně byly vytvořeny komentované návody pro lektory, obsahující řešení dílčích úkolů včetně metodických pokynů.

Obě úlohy zahrnují několik dílčích úkolů, které postupují od úvodního seznámení s tématem ke komplexnějším zadáním využívajícím dříve osvojené dovednosti. V závěru obou úloh je několik kontrolních otázek, které prověřují pochopení tematiky. Záměrem autora bylo, aby návody nesměřovaly pouze k představení možností a ovládnutí simulátoru GNPý, ale též k pochopení či prohloubení teoretických poznatků o fungování optických sítí, které jsou probírány v některých předmětech zařazených do studijních plánů studijního programu Telekomunikační a informační systémy.

Literatura

- [1] AGRAWAL, Govind P. *Fiber-Optic Communication Systems*. 4th ed. Hoboken: Wiley, 2010. ISBN 978-0-470-50511-3.
- [2] KARTALOPOULOS, Stamatios V. *Next Generation Intelligent Optical Networks: From Access to Backbone*. New York: Springer, 2008. ISBN 978-0-387-71755-5.
- [3] *T-MOBILE: NA KONCI LETOŠNÍHO ROKU BUDE POKRYTO OPTIKOU 100 000 DOMÁCNOSTÍ*. Online. Tiskové centrum T-Mobile. Praha: T-Mobile Czech Republic, c2004–2024. Dostupné z: <http://www.t-press.cz/cs/tiskove-materialy/tiskove-zpravy-t-mobile/t-mobile-na-konci-letosniho-roku-bude-pokryto-optikou-100-000-domacnosti.html>. [cit. 2024-01-14].
- [4] *CETIN v příštích sedmi letech připojí 1 000 000 domácností optickou přípojkou*. Online. CETIN a.s. Praha: CETIN, c2024. Dostupné z: <https://www.cetin.cz/-/cetin-v-pristich-sedmi-letech-pripoji-1-000-000-domacnosti-optickou-pripojkou>. [cit. 2024-01-14].
- [5] LIU, Xiang. Evolution of Fiber-Optic Transmission and Networking toward the 5G Era. Online. *IScience*. 2019, vol. 22, s. 489–506. ISSN 2589-0042. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.isci.2019.11.026>. [cit. 2020-11-20].
- [6] UZUNIDIS, Dimitris; LOGOTHETIS, Michael; STAVDAS, Alexandros; HILLERKUSS, David a TOMKOS, Ioannis. Fifty Years of Fixed Optical Networks Evolution: A Survey of Architectural and Technological Developments in a Layered Approach. Online. *Telecom*. 2022, vol. 3, no. 4, s. 619–674. ISSN 2673-4001. Dostupné z: <https://doi.org/10.3390/telecom3040035>. [cit. 2024-03-10].
- [7] CHADHA, Devi. *Optical WDM Networks: From Static to Elastic Networks*. Hoboken: Wiley, 2019. ISBN 978-1-119-39326-9.
- [8] *Measuring digital development: Facts and Figures 2022*. Online. Geneva: International Telecommunication Union, 2022. ISBN 978-92-61-37011-5. Dostupné z: <https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/facts-figures-2022/>. [cit. 2023-10-23].
- [9] HORVATH, Tomas; RADIL, Jan; MUNSTER, Petr a BAO, Ning-Hai. Optical Amplifiers for Access and Passive Optical Networks: A Tutorial. Online. *Applied Sciences*. 2020, vol. 10, no. 17, article 5912. ISSN 2076-3417. Dostupné z: <https://doi.org/10.3390/app10175912>. [cit. 2023-09-12].

- [10] SIMMONS, Jane M. *Optical Network Design and Planning*. 2nd Edition. Cham: Springer, 2014. ISBN 978-3-319-05226-7.
- [11] ITU TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR. Recommendation ITU-T G.694.1, *Spectral grids for WDM applications: DWDM frequency grid*. Edition 3.0. Geneva: International Telecommunication Union, 2020.
- [12] FILKA, Miloslav. *Optoelektronika pro telekomunikace a informatiku*. Druhé, rozšířené vydání. Brno: Miloslav Filka, 2017. ISBN 978-80-86785-14-1.
- [13] *Výroční zprávy sdružení CESNET*. Online. CESNET, zájmové sdružení právnických osob. Praha: CESNET, c2024. Dostupné z: <https://www.cesnet.cz/onas-1-cesnet-dokumenty-7/vyrocnizpravy>. [cit. 2024-04-12].
- [14] *Introduction to DWDM Technology*. Online. San Jose: Cisco Systems, 2000. Dostupné z: https://www.cisco.com/c/dam/global/de_at/assets/docs/dwdm.pdf. [cit. 2024-03-11].
- [15] HOLUB, Petr. Lambda služby. *Zpravodaj ÚVT MU*. 2004, roč. XV, č. 2, s. 8–13. ISSN 1212-0901.
- [16] ZANG, Hui; JUE, Jason P. a MUKHERJEE, Biswanath. A review of routing and wavelength assignment approaches for wavelength-routed optical wdm networks. *Optical Networks Magazine*. 2000, vol. 1, no. 1, s. 47–60. ISSN 1388-6916.
- [17] AZODOLMOLKY, Siamak; KLINKOWSKI, Mirosław; MARIN, Eva; CAREGLIO, Davide; PARETA, Josep Solé et al. A survey on physical layer impairments aware routing and wavelength assignment algorithms in optical networks. Online. *Computer Networks*. 2009, vol. 53, no. 7, s. 926–944. ISSN 1389-1286. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.comnet.2008.11.014>. [cit. 2024-01-07].
- [18] SOMANI, Arun K. *Survivability and Traffic Grooming in WDM Optical Networks*. New York: Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-521-85388-0.
- [19] HUI, Rongqing. *Introduction to Fiber-Optic Communications*. London: Elsevier, 2020. ISBN 978-0-12-805345-4.
- [20] ITU TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR. Recommendation ITU-T G.652, *Characteristics of a single-mode optical fibre and cable*. Edition 9.0. Geneva: International Telecommunication Union, 2016.

- [21] ITU TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR. Recommendation ITU-T G.655, *Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode optical fibre and cable*. Edition 5.0. Geneva: International Telecommunication Union, 2009.
- [22] SENIOR, John M. *Optical Fiber Communications: Principles and Practice*. 3rd Edition. Harlow: Prentice Hall, 2009. ISBN 978-0-13-032681-2.
- [23] GUMASTE, Ashwin a ANTONY, Tony. *DWDM Network Designs and Engineering Solutions*. Indianapolis: Cisco Press, 2002. ISBN 978-1-58705-074-9.
- [24] HEADLEY, Clifford a AGRAWAL, Govind P. (ed.). *Raman Amplification in Fiber Optical Communication Systems*. Burlington: Elsevier, 2005. ISBN 0-12-044506-9.
- [25] ZYSKIND, John a SRIVASTAVA, Atul. *Optically amplified WDM networks*. Burlington: Elsevier, 2011. ISBN 978-0-12-374965-9.
- [26] KWEON, Gyeong-il. Noise Figure of Optical Amplifiers. *Journal of the Korean Physical Society*. 2002, vol. 41, no. 5, s. 617–628.
- [27] SIRLETO, Luigi a FERRARA, Maria Antonietta. Fiber Amplifiers and Fiber Lasers Based on Stimulated Raman Scattering: A Review. Online. *Micro-machines*. 2020, vol. 11, no. 3, article 247. ISSN 2072-666X. Dostupné z: <https://doi.org/10.3390/mi11030247>. [cit. 2023-09-25].
- [28] FU, Yongfeng; CHEN, Jing; WU, Weiming; HUANG, Yu; HONG, Jie et al. A QoT prediction technique based on machine learning and NLSE for QoS and new lightpaths in optical communication networks. Online. *Frontiers of Optoelectronics*. 2021, vol. 14, no. 4, s. 513–521. ISSN 2095-2767. Dostupné z: <https://doi.org/10.1007/s12200-020-1079-y>. [cit. 2023-09-30].
- [29] ZHANG, Lu; LI, Xin; TANG, Ying; XIN, Jingjie a HUANG, Shanguo. A survey on QoT prediction using machine learning in optical networks. Online. *Optical Fiber Technology*. 2022, vol. 68. ISSN 1095-9912. Dostupné z: <https://doi.org/10.1016/j.yofte.2021.102804>. [cit. 2023-09-30].
- [30] HUI, Rongqing a O'SULLIVAN, Maurice S. *Fiber-optic measurement techniques*. 2nd Edition. London: Elsevier, 2023. ISBN 978-0-323-90957-0.
- [31] FREUDE, Wolfgang; SCHMOGROW, Rene; NEBENDAHL, Bernd; WINTER, Marcus; JOSTEN, Arne et al. Quality metrics for optical signals: Eye diagram, Q-factor, OSNR, EVM and BER. Online. In: *2012 14th International Conference on Transparent Optical Networks (ICTON)*. IEEE, 2012, s. 1–4. ISBN

- 978-1-4673-2227-0. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/ICTON.2012.6254380>. [cit. 2023-10-01].
- [32] ITU TELECOMMUNICATION STANDARDIZATION SECTOR. ITU-T G-series Recommendations -- Supplement 39, *Optical system design and engineering considerations*. Edition 5.0. Geneva: International Telecommunication Union, 2016.
 - [33] GILES, C. Randy a DESURVIRE, Emmanuel. Propagation of signal and noise in concatenated erbium-doped fiber optical amplifiers. Online. *Journal of Lightwave Technology*. 1991, vol. 9, no. 2, s. 147–154. ISSN 1558-2213. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/50.65871>. [cit. 2023-10-03].
 - [34] POGGIOLINI, Pierluigi; BOSCO, Gabriella; CARENA, Andrea; CURRI, Vittorio; JIANG, Yanchao et al. The GN-Model of Fiber Non-Linear Propagation and its Applications. Online. *Journal of Lightwave Technology*. 2014, vol. 32, no. 4, s. 694–721. ISSN 1558-2213. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/JLT.2013.2295208>. [cit. 2023-08-19].
 - [35] CURRI, Vittorio. GNPpy model of the physical layer for open and disaggregated optical networking [Invited]. Online. *Journal of Optical Communications and Networking*. 2022, vol. 14, no. 6, s. C92–C104. ISSN 1943-0639. Dostupné z: <https://doi.org/10.1364/JOCN.452868>. [cit. 2022-12-06].
 - [36] CANTONO, Mattia; PILORI, Dario; FERRARI, Alessio; CATANESE, Clara; THOURAS, Jordane et al. On the Interplay of Nonlinear Interference Generation With Stimulated Raman Scattering for QoT Estimation. Online. *Journal of Lightwave Technology*. 2018, vol. 36, no. 15, s. 3131–3141. ISSN 1558-2213. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/JLT.2018.2814840>. [cit. 2023-08-17].
 - [37] D’AMICO, Andrea; CORREIA, Bruno; LONDON, Elliot; VIRGILLITO, Emanuele; BORRACCINI, Giacomo et al. Scalable and Disaggregated GGN Approximation Applied to a C+L+S Optical Network. Online. *Journal of Lightwave Technology*. 2022, vol. 40, no. 11, s. 3499–3511. ISSN 1558-2213. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/JLT.2022.3162134>. [cit. 2023-10-09].
 - [38] D’AMICO, Andrea; STRAULLU, Stefano; BORRACCINI, Giacomo; LONDON, Elliot; BOTTACCHI, Stefano et al. Enhancing Lightpath QoT Computation With Machine Learning in Partially Disaggregated Optical Networks. Online. *IEEE Open Journal of the Communications Society*. 2021, vol. 2, s. 564–574. ISSN 2644-125X. Dostupné z: <https://doi.org/10.1109/OJCOMS.2021.3066913>. [cit. 2023-10-17].

- [39] FERRARI, Alessio; FILER, Mark; BALASUBRAMANIAN, Karthikeyan; YIN, Yawei; LE ROUZIC, Esther et al. GNPpy: an open source application for physical layer aware open optical networks. Online. *Journal of Optical Communications and Networking*. 2020, vol. 12, no. 6, s. C31–C40. ISSN 1943-0639. Dostupné z: <https://doi.org/10.1364/JOCN.382906>. [cit. 2020-12-10].
- [40] D’AMICO, Andrea; LONDON, Elliot; LE GUYADER, Bertrand; FRANK, Florian; LE ROUZIC, Esther et al. Experimental validation of GNPpy in a multi-vendor flex-grid flex-rate WDM optical transport scenario. Online. *Journal of Optical Communications and Networking*. 2022, vol. 14, no. 3, s. 79–88. ISSN 1943-0639. Dostupné z: <https://doi.org/10.1364/JOCN.442208>. [cit. 2023-08-10].
- [41] D’AMICO, Andrea; LONDON, Elliot; VIRGILLITO, Emanuele; NAPOLI, Antonio a CURRI, Vittorio. Quality of Transmission Estimation for Planning of Disaggregated Optical Networks. Online. In: *2020 International Conference on Optical Network Design and Modeling (ONDM)*. IEEE, 2020, 1–3. ISBN 978-3-903176-21-8. Dostupné z: <https://doi.org/10.23919/ONDM48393.2020.9133012>. [cit. 2023-10-08].
- [42] KUNDRÁT, Jan; LE ROUZIC, Esther; POWELL, James; AUGÉ, Jean-Luc; MÅRTENSSON, Jonas et al. *Telecominfraproject/oopt-gnpy: GNPpy v2.8*. Program. 2023. Dostupné z: <https://doi.org/10.5281/zenodo.10257074>. [cit. 2024-03-09].

Seznam symbolů a zkratek

API	Application Programming Interface – aplikační programové rozhraní
ASE	Amplified Spontaneous Emission – zesílená spontánní emise
ATM	Asynchronous Transfer Mode – přenosová technologie založená na přepínání buněk pevné délky
B&S	Broadcast and Select – všesměrová architektura optické sítě
BER	Bit Error Rate – bitová chybovost
CDC	Colorless, Directionless, Contentionless – typ architektury optického multiplexeru
CWDM	Coarse Wavelength-Division Multiplexing – řídký vlnový multiplex
DCF	Dispersion-Compensating Fiber – speciální optické vlákno pro kompenzaci chromatické disperze
DRA	Distributed Raman Amplifiers – rozprostřený Ramanův zesilovač
DSF	Dispersion-Shifted Fiber – typ optického vlákna
DWDM	Dense Wavelength-Division Multiplexing – hustý vlnový multiplex
EDFA	Erbium-Doped Fiber Amplifier – erbiem dopovaný optický zesilovač
EVM	Error Vector Magnitude – měřítko zkreslení přenášeného signálu
FTTB, FTTH	Fiber to the Building/Home – optický kabel do budovy/bytu
FWM	Four-Wave Mixing – čtyřvlnné směšování
GN	Gaussian Noise – Gaussův šum
GGN	Generalized Gaussian Noise – zobecněný Gaussův šum
GNPy	Gaussian Noise in Python – softwarový simulátor
GSNR	Generalized Signal-to-Noise Ratio – zobecněný poměr signálu k šumu
ISO/OSI	International Organization for Standardization/Open Systems Interconnection – referenční model síťové komunikační architektury
ITU	International Telecommunication Union – Mezinárodní telekomunikační unie

JSON	JavaScript Object Notation – formát pro uchování a přenos dat
LAN	Local Area Network – lokální síť
LEAF	Large Effective Area Fiber – typ optického vlákna
MAN	Metropolitan Area Network – metropolitní síť
NF	Noise Figure – šumové číslo
NLI	Nonlinear Interference – nelineární jevy
NZDSF	Non-Zero Dispersion-Shifted Fiber – typ optického vlákna
OLT	Optical Line Terminal – centrální prvek pasivní optické sítě
ONU	Optical Network Unit – koncový uzel pasivní optické sítě
OOK	On-Off Keying – dvoustavové klíčování
OOPT	Open Optical & Packet Transport – jedna z pracovních skupin konzorcia TIP
OSNR	Optical Signal-to-Noise Ratio – optický poměr signálu k šumu
PDM-16QAM	Polarization-Division Multiplexed 16-State Quadrature Amplitude Modulation – modulační technika
PDM-64QAM	Polarization-Division Multiplexed 64-State Quadrature Amplitude Modulation – modulační technika
PON	Passive Optical Network – pasivní optická síť
QoT	Quality of Transmission – kvalita přenosu
RIN	Relative Intensity Noise – šum laseru v důsledku nestability výkonu
ROADM	Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer – rekonfigurovatelný optický multiplexer
RWA	Routing and Wavelength Assignment – směrování a přiřazování vlnových délek
SBS	Stimulated Brillouin Scattering – stimulovaný Brillouinův rozptyl
SDM	Space-Division Multiplexing – prostorový multiplex
SPM	Self-Phase Modulation – vlastní fázová modulace

SONET/SDH	Synchronous Optical Network/Synchronous Digital Hierarchy – standard digitální komunikace využívající optických technologií
SNR	Signal-to-Noise Ratio – poměr signálu k šumu
SRS	Stimulated Raman Scattering – stimulovaný Ramanův rozptyl
TDM	Time-Division Multiplexing – časový multiplex
TIP	Telecom Infra Project – konzorcium telekomunikačních a technologických firem a organizací
WAN	Wide Area Network – rozlehlá síť; v textu práce odpovídá páteřní síti
WDM	Wavelength-Division Multiplexing – vlnový multiplex
WRN	Wavelength-Routed Networks – architektura optické sítě založená na směrování vlnových délek
xDSL	Digital Subscriber Line – digitální účastnická přípojka – technologie pro vysokorychlostní připojení po telefonní lince, např. ADSL, VDSL
XPM	Cross-Phase Modulation – křížová fázová modulace